

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



Khóa luận tốt nghiệp

HỆ THỐNG VOTING ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN & AI

Tp. Hồ Chí Minh - 2024

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA TOÁN - TIN HỌC



Khóa luận tốt nghiệp

HỆ THỐNG VOTING ỨNG DỤNG BLOCKCHAIN & AI

CHUYÊN NGÀNH TOÁN - TIN ỨNG DỤNG

Sinh viên thực hiện:

Ngô Văn Trung - 21110423

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Trần Anh Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh - 2024

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Khoa Toán - Tin học và nhà trường đã tạo điều kiện cho em được học tập và rèn luyện trong môi trường giáo dục chất lượng cao, giúp em có cơ hội thực hiện khóa luận tốt nghiệp này.

Em đặc biệt biết ơn thầy Anh Tuấn, người đã tận tâm hướng dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Nhờ sự nhiệt tình và tận tâm của thầy, em đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách tốt đẹp nhất.

Em cũng xin gửi lời tri ân đến gia đình, đặc biệt là ba mẹ - những người đã luôn yêu thương, động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho em học tập và theo đuổi đam mê. Nhờ sự ủng hộ tinh thần to lớn của gia đình, em đã có thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp một cách xuất sắc.

Em ý thức được rằng, trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Do vậy, em rất mong nhận được những góp ý quý báu từ thầy cô và các bạn trong hội đồng để khóa luận của em ngày càng hoàn thiện hơn.

Tp.HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2025

Tác giả

Ngô Văn Trung

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
LỜI MỞ ĐẦU	6
DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT	8
DANH MỤC ẢNH	9
1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	11
1.1 Giới thiệu bài toán	11
1.1.1 Bối cảnh	11
1.1.2 Hiện trạng và thách thức	12
1.1.3 Cơ hội và tiềm năng ứng dụng	12
1.2 Mục tiêu nghiên cứu	12
1.2.1 Mục tiêu tổng quát	12
1.2.2 Mục tiêu cụ thể	13
1.3 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu	13
1.3.1 Phạm vi nghiên cứu	13
1.3.2 Giới hạn nghiên cứu	13
1.4 Bố cục luận văn	14
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ	15
2.1 Công nghệ Blockchain	15
2.1.1 Định nghĩa và đặc điểm cơ bản	15
2.1.2 Cấu trúc khối và liên kết	16

2.1.3	Cây Merkle và tối ưu hóa xác minh	16
2.2	Thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake	18
2.2.1	Nguyên lý hoạt động và so sánh với Proof-of-Work	18
2.2.2	Quy trình hoạt động của Proof-of-Stake	19
2.2.3	Thuật toán lựa chọn validator	21
2.3	Mật mã học ứng dụng	22
2.3.1	Thuật toán chữ ký số ECDSA	22
2.4	Kinh tế token và cơ chế khuyến khích	27
2.4.1	Thiết kế tokenomics	27
2.4.2	Cơ chế phí và phần thưởng	27
2.5	Công nghệ triển khai	27
2.5.1	Django	27
2.5.2	MySQL	31
2.5.3	Sentry	33
2.6	Tổng kết chương	35
3	PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	36
3.1	Đặc tả hệ thống	36
3.1.1	Nhiệm vụ	36
3.1.2	Quy trình nghiệp vụ	36
3.2	Phân tích hệ thống	38
3.2.1	Yêu cầu ứng dụng	38
3.2.2	Yêu cầu người dùng	39
3.3	Thiết kế hệ thống	42
3.3.1	Mô hình cơ sở dữ liệu	42
3.3.2	Sơ đồ Use case (Use case diagram)	46
3.3.3	Sơ đồ tuần tự (Sequence diagram)	47
3.3.4	Mô hình phân rã chức năng (BFD)	49
3.4	Triển khai cơ sở hạ tầng blockchain	51
3.4.1	Triển khai cơ chế đồng thuận Proof of Stake	51

3.4.2	Triển khai quản lý khối và giao dịch	51
3.4.3	Triển khai hệ thống ví và quản lý khóa	52
3.5	Kết luận chương	52
3.5.1	Những đóng góp chính	52
3.5.2	Hướng phát triển tiếp theo	52
4	TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	54
4.1	Trang đăng ký & đăng nhập	54
4.2	Trang Dashboard	56
4.3	Trang quản lý ví	57
4.4	Trang quản lý bỏ phiếu	59
4.5	Trang chi tiết cuộc bỏ phiếu & Bình chọn	61
4.6	Trang cá nhân	63
4.7	Trang quản lý Node	64
4.8	Trang xem chi tiết thông tin giao dịch & khối	66
4.9	Trang theo dõi hệ thống blockchain	68
	KẾT LUẬN	70
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	72

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ số hiện nay, các phương thức bỏ phiếu và biểu quyết truyền thống đã bộc lộ nhiều hạn chế như thiếu minh bạch, khó kiểm chứng và dễ bị gian lận. Blockchain - công nghệ sổ cái phân tán với đặc tính không thể thay đổi và minh bạch - đã nổi lên như một giải pháp tiềm năng để giải quyết các vấn đề này. Hệ thống bỏ phiếu dựa trên blockchain không chỉ giúp đảm bảo tính toàn vẹn của kết quả mà còn nâng cao niềm tin của người dùng vào quy trình bỏ phiếu.

Hệ thống bỏ phiếu dựa trên blockchain mang lại nhiều lợi ích đáng kể:

- *Tính bất biến*: Khi một lá phiếu được ghi lại trên blockchain, nó không thể bị thay đổi hoặc xóa, đảm bảo tính toàn vẹn của quá trình bỏ phiếu.
- *Tính minh bạch*: Mọi giao dịch đều được ghi lại công khai trên blockchain, cho phép bất kỳ ai cũng có thể xác minh kết quả mà không cần tin tưởng vào một cơ quan trung gian.
- *Bảo mật*: Công nghệ mã hóa tiên tiến đảm bảo rằng chỉ những người có quyền mới có thể tham gia bỏ phiếu, đồng thời bảo vệ danh tính của người tham gia.
- *Khả năng tiếp cận*: Người dùng có thể tham gia bỏ phiếu từ bất kỳ đâu, giảm bớt các rào cản địa lý và vật lý.
- *Nền kinh tế dựa trên uy tín*: Hệ thống tích hợp đồng tiền số tạo ra một nền kinh tế dựa trên uy tín, trong đó giá trị được tạo ra từ sự tin tưởng và tham gia của cộng đồng.

Tuy nhiên, việc triển khai một hệ thống bỏ phiếu dựa trên blockchain cũng đối mặt với nhiều thách thức như vấn đề về khả năng mở rộng, tiêu thụ năng lượng, và việc cân bằng giữa tính minh bạch với quyền riêng tư của người dùng. Đề án này nhằm giải quyết những

thách thức đó thông qua việc thiết kế và triển khai một nền tảng bỏ phiếu phi tập trung dựa trên blockchain với cơ chế đồng thuận Proof of Stake (PoS) tiết kiệm năng lượng.

Nội dung đề án bao gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan đề tài, trình bày về các khái niệm cơ bản của công nghệ blockchain, cơ chế đồng thuận Proof of Stake, và các thách thức trong việc thiết kế hệ thống bỏ phiếu phi tập trung.

Chương 2: Trình bày cơ sở lý thuyết và các công nghệ được sử dụng trong hệ thống, bao gồm kiến trúc blockchain, cơ chế đồng thuận, hệ thống ví, và cơ chế bảo mật.

Chương 3: Trình bày thiết kế và triển khai hệ thống, bao gồm các thành phần chính như cơ sở hạ tầng blockchain, cơ chế bỏ phiếu, hệ thống uy tín, và các biện pháp chống gian lận.

DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Mô tả
API	Application Programming Interface
JSON	JavaScript Object Notation
PoS	Proof of Stake
PoW	Proof of Work
P2P	Peer to Peer
2FA	Two Factor Authentication
ECDSA	Elliptic Curve Digital Signature Algorithm
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure

DANH SÁCH ẢNH

2.1	Kiến trúc của cây Merkle trong blockchain.	16
2.2	Cơ chế đồng thuận Proof of Stake	18
2.3	Quy trình tạo và xác minh chữ ký ECDSA	22
2.4	Quy trình xử lý của Django	28
2.5	Kiến trúc của MySQL	31
2.6	Quy trình làm việc của Sentry	33
3.1	Sơ đồ ERD tổng thể của hệ thống	42
3.2	Sơ đồ Use Case của hệ thống	46
3.3	Sequence Diagram - Đăng ký người dùng	47
3.4	Sequence Diagram - Tạo cuộc bỏ phiếu	48
3.5	Sequence Diagram - Xử lý giao dịch blockchain	49
3.6	Sơ đồ BFD của hệ thống	50
4.1	Trang đăng ký tài khoản	54
4.2	Trang xác nhận đăng ký thành công, cung cấp private key	55
4.3	Trang đăng nhập	55
4.4	Trang Dashboard	56
4.5	Trang quản lý ví	57
4.6	Trang tạo giao dịch	58
4.7	Trang đặt cọc Token	58
4.8	Trang xem danh sách Vote	59
4.9	Trang tạo Vote	60
4.10	Trang chi tiết cuộc bỏ phiếu	61

4.11	Trang chi tiết cuộc bỏ phiếu (2)	62
4.12	Trang thực hiện bỏ phiếu	62
4.13	Trang cá nhân của người dùng	63
4.14	Trang cá nhân của người dùng (2)	63
4.15	Trang hiển thị Node	64
4.16	Trang tạo Node	65
4.17	Trang chi tiết về giao dịch	66
4.18	Trang xác nhận đăng ký thành công	67
4.19	Trang xem hệ thống blockchain	68
4.20	Trang xem hệ thống blockchain (2)	69

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu bài toán

1.1.1 Bối cảnh

Trong thời đại số hóa hiện nay, việc ứng dụng công nghệ blockchain vào các hoạt động xã hội đang trở thành xu hướng phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt, lĩnh vực bầu cử và biểu quyết, một trong những nền tảng quan trọng của nền dân chủ, đang đối mặt với nhiều thách thức về tính minh bạch, bảo mật và khả năng kiểm chứng.

Các hệ thống bầu cử truyền thống thường gặp phải những vấn đề như khó khăn trong việc xác minh kết quả, chi phí tổ chức cao, nguy cơ gian lận, và hạn chế về khả năng tiếp cận của cử tri. Những hạn chế này đã làm giảm lòng tin của công chúng đối với quá trình dân chủ và tạo ra nhu cầu cấp thiết về một giải pháp công nghệ minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Công nghệ blockchain, với những đặc tính vốn có như tính phi tập trung (decentralization), bất biến dữ liệu (immutability), minh bạch (transparency) và khả năng kiểm chứng (verifiability), đã mở ra cơ hội mới để giải quyết những thách thức này. Blockchain cho phép tạo ra một hệ thống bầu cử mà mọi giao dịch đều được ghi lại một cách minh bạch, không thể bị thay đổi sau khi đã được xác nhận, và có thể được kiểm tra bởi bất kỳ ai trong mạng lưới.

1.1.2 Hiện trạng và thách thức

Hiện tại, việc áp dụng công nghệ blockchain vào hệ thống bầu cử đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm tại nhiều quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức kỹ thuật và pháp lý cần được giải quyết:

- **Thách thức kỹ thuật:** Khả năng mở rộng (scalability), tốc độ xử lý giao dịch, và bảo mật thông tin cử tri.
- **Thách thức pháp lý:** Sự chấp nhận của các cơ quan chức năng và khung pháp lý điều chỉnh.
- **Thách thức xã hội:** Mức độ hiểu biết và chấp nhận công nghệ của người dân.
- **Thách thức về quyền riêng tư:** Cân bằng giữa tính minh bạch và bảo vệ thông tin cá nhân.

1.1.3 Cơ hội và tiềm năng ứng dụng

Dù còn nhiều thách thức, công nghệ blockchain mang lại những cơ hội to lớn cho việc cải thiện hệ thống bầu cử:

- **Tăng cường minh bạch:** Mọi phiếu bầu đều được ghi lại công khai và có thể kiểm chứng.
- **Giảm chi phí:** Loại bỏ nhu cầu về cơ sở hạ tầng vật lý phức tạp.
- **Tăng tính tiếp cận:** Cho phép bầu cử từ xa, phù hợp với thời đại số.
- **Bảo mật cao:** Sử dụng các thuật toán mã hóa tiên tiến và cơ chế đồng thuận để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật.
- **Kết quả nhanh chóng:** Tự động hóa việc kiểm phiếu và công bố kết quả.

1.2 Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Nghiên cứu và xây dựng một hệ thống bầu cử phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain với cơ chế đồng thuận **Proof-of-Stake**, nhằm tạo ra một nền tảng bầu cử minh bạch, an toàn và có thể kiểm chứng được.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

1. **Nghiên cứu lý thuyết:** Tìm hiểu sâu về công nghệ blockchain, cơ chế PoS, và các phương pháp mã hóa ECDSA
2. **Thiết kế hệ thống:** Xây dựng kiến trúc hệ thống bầu cử blockchain với các thành phần:
 - Hệ thống quản lý ví (wallet) và cặp khóa ECDSA
 - Cơ chế đăng ký và vận hành node
 - Hệ thống staking và phân phối token (coin)
 - Quy trình tạo và thực hiện bầu cử
 - Quản lý và xử lý giao dịch
3. **Hiện thực hệ thống:** Phát triển ứng dụng web đầy đủ tính năng sử dụng:
 - **Backend:** Django + Django REST Framework, cơ sở dữ liệu SQLite3 (cho môi trường phát triển), MySQL cho môi trường sản xuất.
 - **Frontend:** ReactJS + Bootstrap 5
 - **Mã hóa:** ECDSA secp256k1 cho bảo mật giao dịch
4. **Kiểm thử và đánh giá:** Thực hiện các bài kiểm thử về tính năng, bảo mật và hiệu suất
5. **Demo và ứng dụng:** Triển khai hệ thống demo để minh chứng tính khả thi

1.3 Phạm vi và giới hạn nghiên cứu

1.3.1 Phạm vi nghiên cứu

- **Công nghệ:** Tập trung vào blockchain với cơ chế Proof-of-Stake, ECDSA secp256k1
- **Ứng dụng:** Hệ thống bầu cử và biểu quyết trong môi trường phát triển
- **Quy mô:** Hệ thống demo phù hợp cho các cuộc bầu cử vừa và nhỏ

1.3.2 Giới hạn nghiên cứu

- Chưa xem xét đến các vấn đề pháp lý liên quan đến bầu cử chính thức
- Chưa tối ưu hóa cho quy mô lớn (hàng triệu cử tri)
- Chưa tích hợp với các hệ thống xác thực danh tính quốc gia
- Chưa xem xét đến các yếu tố văn hóa và xã hội trong việc chấp nhận công nghệ

1.4 Bố cục luận văn

Luận văn được tổ chức thành 5 chương với nội dung như sau:

CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI: Giới thiệu bối cảnh, mục tiêu nghiên cứu, đóng góp và ý nghĩa của đề tài. Đặt ra vấn đề nghiên cứu và làm rõ tầm quan trọng của việc ứng dụng blockchain vào hệ thống bầu cử.

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN: Trình bày chi tiết về công nghệ blockchain, cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake, mã hóa ECDSA, và các công nghệ web hiện đại được sử dụng trong đề tài.

CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Phân tích yêu cầu hệ thống, thiết kế kiến trúc tổng thể, thiết kế cơ sở dữ liệu, và các sơ đồ use case, sequence diagram cho hệ thống bầu cử blockchain.

CHƯƠNG 4 - HIỆN THỰC HỆ THỐNG: Trình bày quá trình triển khai hệ thống, các tính năng chính, giao diện người dùng.

CHƯƠNG 5 - KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Tổng kết các kết quả đạt được, đánh giá hệ thống, và đề xuất hướng phát triển trong tương lai.

Chương 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Công nghệ Blockchain

2.1.1 Định nghĩa và đặc điểm cơ bản

Blockchain là một cơ sở dữ liệu phân tán, phi tập trung, trong đó dữ liệu được tổ chức thành các khối (block) liên kết với nhau theo trình tự thời gian thông qua các mã băm mật mã. Mỗi khối chứa một tập hợp các giao dịch đã được xác thực và được bảo vệ bằng các thuật toán mật mã học tiên tiến.

Các đặc điểm cốt lõi:

- **Tính phi tập trung (Decentralization):** Không có điểm kiểm soát trung tâm, quyền quyết định được phân tán trên mạng lưới
- **Tính bất biến (Immutability):** Dữ liệu đã được ghi nhận không thể thay đổi do cơ chế liên kết hash
- **Tính minh bạch (Transparency):** Mọi giao dịch đều có thể được xác minh và kiểm tra công khai
- **Đồng thuận phân tán (Distributed Consensus):** Tất cả các nút tham gia phải đồng ý về trạng thái hệ thống

2.1.2 Cấu trúc khối và liên kết

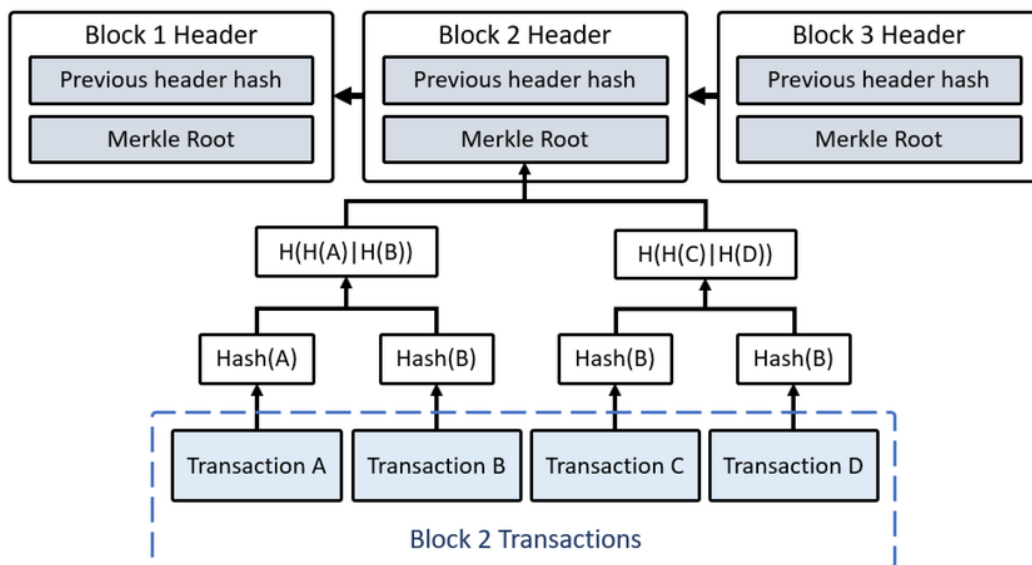
Mỗi khối trong blockchain có cấu trúc được tiêu chuẩn hóa như sau:

Trường	Kích thước	Mô tả
Block Hash	32 bytes	Định danh duy nhất của khối (SHA-256)
Previous Hash	32 bytes	Mã băm của khối trước đó
Timestamp	8 bytes	Thời gian tạo khối (Unix timestamp)
Block Height	4 bytes	Vị trí khối trong chuỗi
Merkle Root	32 bytes	Gốc cây Merkle của giao dịch
Validator Address	20 bytes	Địa chỉ validator xác thực khối
Digital Signature	64 bytes	Chữ ký ECDSA của validator
Transaction Count	4 bytes	Số lượng giao dịch trong khối
Transactions	Variable	Danh sách giao dịch

Bảng 2.1: Cấu trúc dữ liệu của khối blockchain

2.1.3 Cây Merkle và tối ưu hóa xác minh

Cây Merkle là cấu trúc dữ liệu dạng cây nhị phân hoàn chỉnh được sử dụng để tóm tắt tất cả giao dịch trong một khối thành một hash gốc duy nhất.



Hình 2.1: Kiến trúc của cây Merkle trong blockchain.. ¹

Ưu điểm của cây Merkle:

- **Hiệu quả xác minh:** Giảm độ phức tạp từ $O(n)$ xuống $O(\log n)$
- **Xác minh từng phần:** Có thể chứng minh sự tồn tại của một giao dịch mà không cần tải toàn bộ khối
- **Phát hiện thay đổi:** Bất kỳ sự thay đổi nào đều được phản ánh ngay lập tức ở hash gốc

Thuật toán xây dựng:

Algorithm 1 Xây dựng cây Merkle

```
1: Input: Danh sách giao dịch  $T = \{T_1, T_2, \dots, T_n\}$ 
2: Output: Merkle Root Hash
3: for  $i = 1$  to  $n$  do
4:    $H_i \leftarrow SHA256(T_i)$ 
5: end for
6: while số lượng hash  $> 1$  do
7:   for mỗi cặp hash liên kề  $(H_i, H_{i+1})$  do
8:      $H_{new} \leftarrow SHA256(H_i || H_{i+1})$ 
9:   end for
10:  Cập nhật danh sách hash với các hash mới
11: end while
12: Return Hash cuối cùng
```

¹Nguồn: <https://www.researchgate.net/publication/...>

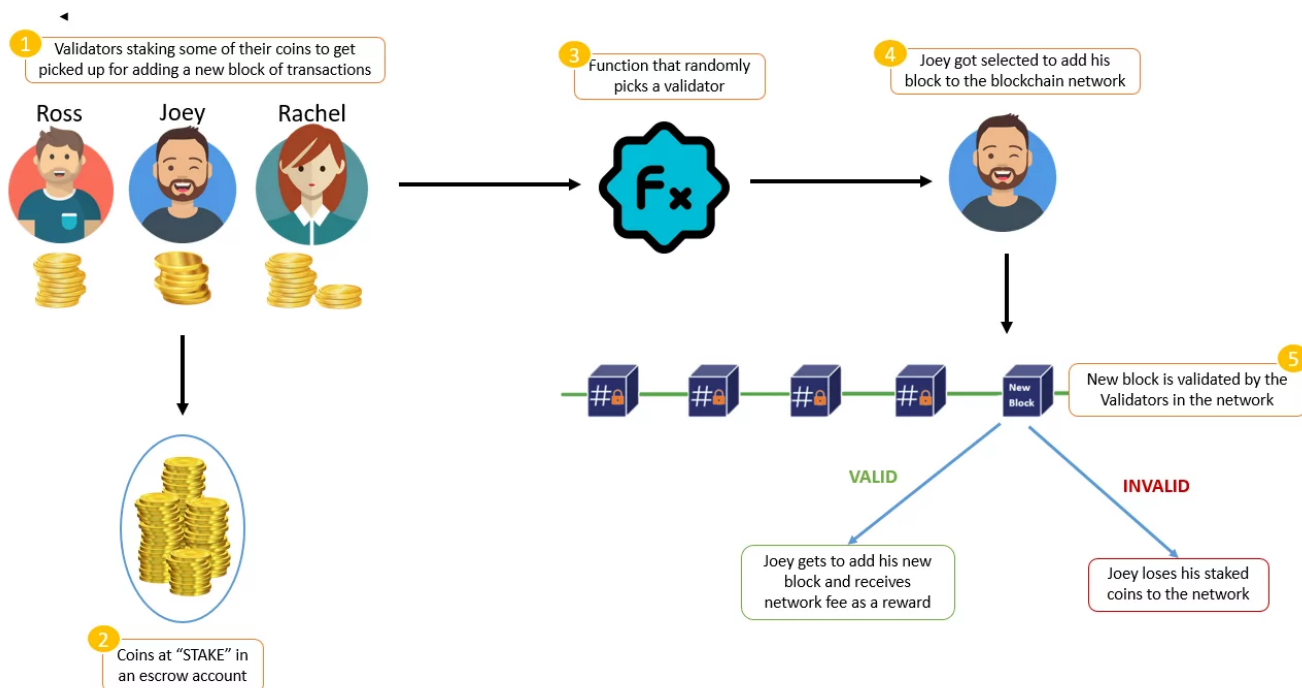
2.2 Thuật toán đồng thuận Proof-of-Stake

2.2.1 Nguyên lý hoạt động và so sánh với Proof-of-Work

Proof-of-Stake (PoS) là thuật toán đồng thuận dựa trên cơ chế đặt cọc tài sản thay vì sức mạnh tính toán như Proof-of-Work (PoW).

Trong PoS, các validator được chọn ngẫu nhiên để xác thực khối mới dựa trên tỷ lệ stake họ đã đặt cọc. Validator được chọn sẽ xác thực giao dịch và đề xuất khối mới, sau đó các validator khác xác nhận tính hợp lệ. Khi đạt đủ số lượng xác nhận yêu cầu, khối được hoàn thiện và thêm vào blockchain.

Cơ chế slashing đảm bảo tính trung thực bằng cách tịch thu một phần stake của validator có hành vi sai trái. Điều này tạo động lực kinh tế mạnh cho hành vi trung thực vì chi phí gian lận luôn cao hơn lợi ích có thể đạt được. So với PoW yêu cầu tiêu thụ năng lượng liên tục, PoS chỉ cần cam kết stake một lần, giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng và cho phép xác nhận khối nhanh hơn.



Hình 2.2: Cơ chế đồng thuận Proof of Stake²

²Nguồn: <https://ant.ncc.asia/co-che-dong-thuan-proof-of-stake-pos/>

2.2.2 Quy trình hoạt động của Proof-of-Stake

Cơ chế Proof-of-Stake hoạt động theo năm bước chính (Hình 2.2):

Bước 1: Đặt cọc - Các validator đặt cọc một lượng token để tham gia xác thực. Lượng stake này quyết định cơ hội được chọn.

Bước 2: Khóa token - Các token được khóa trong tài khoản đặc biệt, validator không thể rút ra trong thời gian tham gia.

Bước 3: Chọn validator - Hệ thống chọn ngẫu nhiên validator dựa trên lượng stake. Càng nhiều stake, cơ hội được chọn càng cao.

Bước 4: Tạo block - Validator được chọn thu thập giao dịch và tạo block mới để thêm vào blockchain.

Bước 5: Xác nhận và thưởng phạt - Các validator khác kiểm tra block. Nếu đúng, validator nhận thưởng. Nếu sai hoặc gian lận, mất một phần stake đã cọc.

Tiêu chí	Proof-of-Work	Proof-of-Stake
Cơ chế	Cạnh tranh dựa trên sức mạnh tính toán ¹	Lựa chọn ngẫu nhiên dựa trên stake ¹
Yêu cầu tài nguyên	Phần cứng chuyên dụng và điện năng ²	Tài sản để stake, không cần phần cứng đặc biệt ¹
Tiêu thụ năng lượng	Cao (0.39% năng lượng toàn cầu) ³	Thấp (giảm 99.95% so với PoW) ⁴
Bảo mật	Dựa trên hash rate và chi phí năng lượng ⁵	Dựa trên stake kinh tế ⁵
Lựa chọn validator	Dựa trên sức mạnh tính toán ⁶	Dựa trên trọng số stake và ngẫu nhiên ⁶
Thời gian xác nhận	Xác nhận có xác suất ⁷	Xác nhận xác định nhanh hơn ⁷
Khả năng mở rộng	Thông lượng thấp ⁸	Tiềm năng thông lượng cao hơn ⁸
Rào cản tham gia	Cao (chi phí phần cứng và điện) ²	Thấp hơn (chỉ cần stake token) ⁹

Bảng 2.2: So sánh Proof-of-Work và Proof-of-Stake

¹Nguồn: <https://ant.ncc.asia/co-che-dong-thuan-proof-of-stake-pos/>

²Nguồn: TechTarget - Proof of work vs. proof of stake

³Nguồn: University of Cambridge analysis via TechTarget

⁴Nguồn: Ethereum Foundation estimates via NerdWallet

⁵Nguồn: Blockworks - PoW vs PoS comparison

⁶Nguồn: CoinDesk - Consensus mechanisms

⁷Nguồn: Fidelity - PoW vs PoS differences

⁸Nguồn: Cointelegraph - Scalability comparison

⁹Nguồn: Investopedia - Proof of Stake definition

2.2.3 Thuật toán lựa chọn validator

Hệ thống sử dụng thuật toán lựa chọn validator có trọng số dựa trên stake và tính ngẫu nhiên:

$$\mathbb{P}(V_i) = \frac{S_i \times \text{RandomSeed}(H_{prev}, i)}{\sum_{j=1}^n S_j \times \text{RandomSeed}(H_{prev}, j)} \quad (2.1)$$

Trong đó:

- $\mathbb{P}(V_i)$: Xác suất validator i được chọn
- S_i : Số lượng token validator i đã stake
- $\text{RandomSeed}(H_{prev}, i)$: Hàm tạo số ngẫu nhiên từ hash block trước và index validator
- H_{prev} : Hash của block trước đó (đảm bảo tính xác định và công bằng)

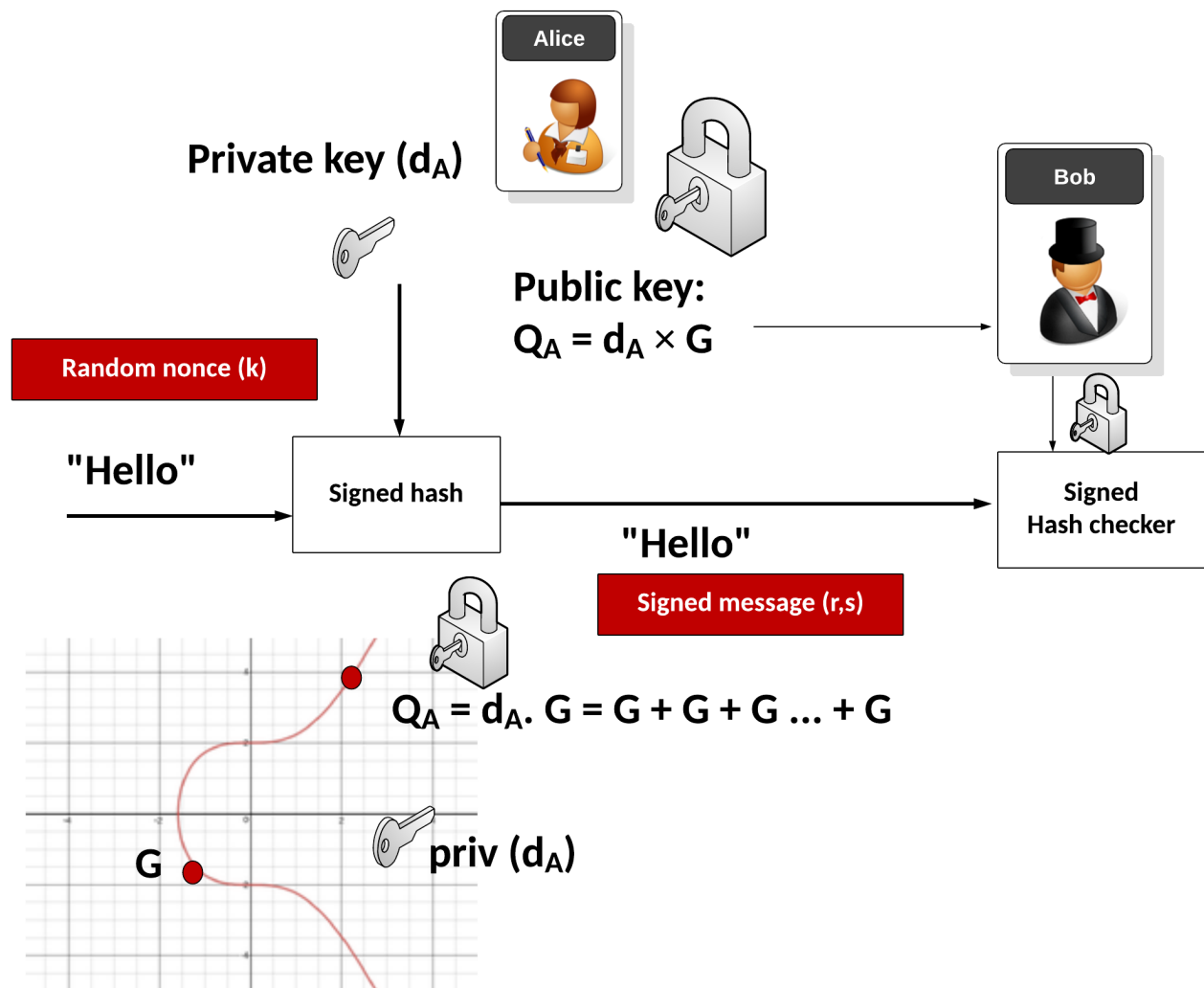
Cơ chế chống manipulation:

- **VRF (Verifiable Random Function)**: Đảm bảo tính ngẫu nhiên có thể xác minh
- **Commit-Reveal scheme**: Ngăn chặn bias trong việc tạo random seed
- **Slashing conditions**: Phạt validator có hành vi độc hại

2.3 Mật mã học ứng dụng

2.3.1 Thuật toán chữ ký số ECDSA

Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) đóng vai trò then chốt trong hệ thống bỏ phiếu blockchain, đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của mọi phiếu bầu. Mỗi giao dịch bỏ phiếu phải được ký bằng khóa riêng của người bỏ phiếu để chứng minh quyền sở hữu và ngăn chặn giả mạo.



Hình 2.3: Quy trình tạo và xác minh chữ ký ECDSA trong quy trình bỏ phiếu. ³

³Nguồn: <https://asecuritysite.com/signatures/ecdsa>

ECDSA trong quy trình bỏ phiếu:

Khi một cử tri thực hiện bỏ phiếu, ECDSA được áp dụng theo quy trình sau:

1. **Chuẩn bị phiếu bầu:** Cử tri tạo dữ liệu phiếu bầu chứa mã cuộc bỏ phiếu, lựa chọn, thời gian
2. **Xây dựng giao dịch:** Hệ thống tạo giao dịch bỏ phiếu với các trường cần thiết
3. **Ký số:** Cử tri ký giao dịch bằng khóa riêng để tạo chữ ký ECDSA
4. **Phát tán:** Giao dịch đã ký được gửi lên mạng blockchain
5. **Xác minh:** Validators xác minh chữ ký trước khi đưa vào khối

Quy trình ký giao dịch bỏ phiếu chi tiết:

Algorithm 2 Ký giao dịch bỏ phiếu với ECDSA

```
1: Input: Dữ liệu phiếu bầu, khóa riêng người bỏ phiếu  $d_{voter}$ 
2:  $payload \leftarrow \text{serialize}(\text{vote\_id}, \text{options}, \text{timestamp}, \text{nonce}, \text{fee})$ 
3:  $message\_hash \leftarrow \text{SHA256}(payload)$ 
4: // Tạo chữ ký ECDSA
5: repeat
6:    $k \leftarrow \text{random}([1, n - 1])$ 
7:    $(x_1, y_1) \leftarrow k \times G$ 
8:    $r \leftarrow x_1 \bmod n$ 
9: until  $r \neq 0$ 
10:  $s \leftarrow k^{-1}(\text{message\_hash} + r \times d_{voter}) \bmod n$ 
11: if  $s = 0$  then
12:   Quay lại bước 4 với  $k$  mới
13: end if
14:  $transaction \leftarrow payload \parallel (r, s)$ 
15: Return  $transaction$ 
```

Quy trình xác minh phiếu bầu trên blockchain:

Algorithm 3 Xác minh giao dịch bỏ phiếu

```
1: Input: Giao dịch bỏ phiếu  $tx$ , khóa công khai  $Q_{voter}$ 
2: // Trích xuất thành phần giao dịch
3:  $(payload, r, s) \leftarrow parse(tx)$ 
4:  $message\_hash \leftarrow SHA256(payload)$ 
5: // Kiểm tra định dạng chữ ký
6: if  $r \notin [1, n-1]$  HOẶC  $s \notin [1, n-1]$  then
7:   Return KHÔNG HỢP LỆ
8: end if
9: // Xác minh ECDSA
10:  $w \leftarrow s^{-1} \bmod n$ 
11:  $u_1 \leftarrow message\_hash \times w \bmod n$ 
12:  $u_2 \leftarrow r \times w \bmod n$ 
13:  $(x_v, y_v) \leftarrow u_1 \times G + u_2 \times Q_{voter}$ 
14: // Kiểm tra chữ ký
15: if  $x_v \bmod n \equiv r$  then
16:   Return HỢP LỆ
17: else
18:   Return KHÔNG HỢP LỆ
19: end if
```

Đặc điểm bảo mật trong bối cảnh bỏ phiếu:

- **Tính không thể từ chối:** Cử tri không thể phủ nhận đã bỏ phiếu do chữ ký duy nhất
- **Tính xác thực:** Chỉ có chủ sở hữu khóa riêng mới tạo được chữ ký hợp lệ
- **Tính toàn vẹn:** Bất kỳ thay đổi nào trong dữ liệu phiếu bầu đều làm chữ ký không hợp lệ
- **Tính duy nhất:** Mỗi phiếu bầu có chữ ký duy nhất nhờ nonce và timestamp

Xử lý trường hợp đặc biệt trong bỏ phiếu:

1. Ngăn chặn bỏ phiếu nhiều lần:

- Cơ chế nonce ngăn chặn tấn công replay
- Kiểm tra cơ sở dữ liệu để phát hiện phiếu bầu trùng lặp từ cùng địa chỉ
- Logic smart contract từ chối nhiều phiếu bầu từ một người bỏ phiếu cho một cuộc bỏ phiếu

2. Bảo vệ chống sửa đổi phiếu bầu:

- Lưu trữ blockchain bất biến sau khi phiếu bầu được xác nhận
- Xác minh chữ ký bởi nhiều validators
- Bằng chứng đưa vào cây Merkle cho các giao dịch bỏ phiếu

3. Bỏ phiếu ẩn danh với ECDSA:

- Người bỏ phiếu có thể tạo nhiều địa chỉ từ các khóa riêng khác nhau
- Ring signatures (nâng cao) để ẩn danh tính người bỏ phiếu trong nhóm
- Zero-knowledge proofs để chứng minh quyền bỏ phiếu mà không tiết lộ danh tính

Cần nhắc về hiệu suất:

Thao tác	Độ phức tạp thời gian	Thời gian thông thường
Tạo khóa	$O(\log n)$	0.1ms
Tạo chữ ký	$O(\log n)$	0.3ms
Xác minh chữ ký	$O(\log n)$	0.5ms
Tạo địa chỉ	$O(\log n)$	0.1ms

Bảng 2.3: Hiệu suất ECDSA trong các thao tác bỏ phiếu

Tích hợp với smart contract bỏ phiếu:

Trong hệ thống blockchain bỏ phiếu, chữ ký ECDSA được xác thực ở nhiều tầng:

Tầng 1: Tạo chữ ký phía client

Tầng 2: Xác thực mempool mạng lưới

Tầng 3: Xác minh đồng thuận validator

Tầng 4: Logic nghiệp vụ smart contract

Tầng 5: Lưu trữ blockchain cuối cùng

Mỗi tầng đều thực hiện xác minh ECDSA để đảm bảo tính toàn vẹn từ đầu đến cuối.

2.4 Kinh tế token và cơ chế khuyến khích

2.4.1 Thiết kế tokenomics

Thông số cơ bản token VOTE:

- **Total Supply:** 10^6 VOTE
- **Precision:** 10^{-8} VOTE
- **Block Reward:** 1 VOTE/block (halvening mỗi 4 năm)
- **Inflation Rate:** Giảm từ 5%/năm về 0% sau 20 năm

2.4.2 Cơ chế phí và phần thưởng

Cấu trúc phí giao dịch:

Action	Base Fee	Gas Limit	Mục đích
Create Vote	10 VOTE	100,000	Spam prevention
Cast Vote	2 VOTE	50,000	Network participation
Transfer	0.1 VOTE	21,000	Transaction processing
Stake/Unstake	1 VOTE	75,000	Validator operations

Bảng 2.4: Cấu trúc phí và gas limit

2.5 Công nghệ triển khai

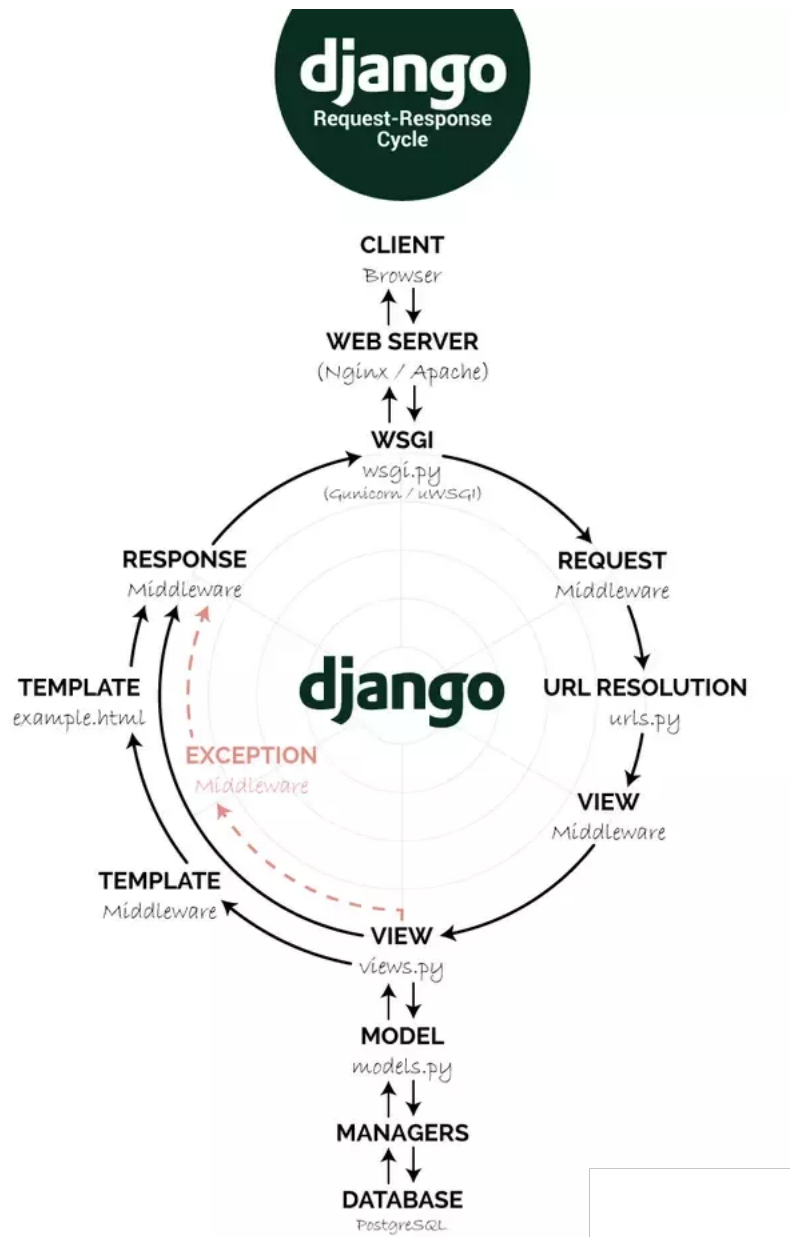
2.5.1 Django

Giới thiệu Django

Django là một framework web cao cấp dựa trên ngôn ngữ lập trình **Python**, lần phát hành đầu tiên là vào tháng 7 năm 2005. Django được thiết kế để giúp các lập trình viên xây dựng các ứng dụng web một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Django được biết đến với khả năng tăng năng suất làm việc, bảo mật cao và khả năng mở rộng linh hoạt. Django đã giải quyết các phần khó khăn để nhà phát triển có thể tập trung vào xây dựng ứng dụng web của mình.

Quy trình xử lý của Django



Hình 2.4: Quy trình xử lý của Django.⁴

Quy trình xử lý cơ bản của Django được mô tả như sau (Hình 2.4):

1. **Client**: Người dùng gửi yêu cầu từ trình duyệt web (browser).
2. **Web Server**: Yêu cầu được nhận bởi máy chủ web (Nginx/Apache).
3. **WSGI**: Máy chủ web chuyển yêu cầu đến WSGI (Gunicorn/uWSGI) để giao tiếp với

⁴Ref: <https://www.quora.com/unanswered/What-exactly-is-the-Django-framework-work>

ứng dụng Django.

4. **Request**: WSGI chuyển yêu cầu tới Django thông qua lớp middleware.
5. **URL Resolution**: Django phân giải URL trong `urls.py` để xác định view xử lý yêu cầu.
6. **View**: View được xác định trong `views.py` xử lý logic ứng dụng, tương tác với các mô hình dữ liệu nếu cần.
7. **Model**: View có thể truy cập dữ liệu từ các mô hình (`models.py`) thông qua các trình quản lý (managers) và cơ sở dữ liệu (MySQL, ...).
8. **Template**: View xử lý xong và trả về dữ liệu được kết xuất (render) với một template HTML.
9. **Response**: Kết quả cuối cùng được chuyển qua middleware và gửi lại WSGI.
10. **Client**: Máy chủ web nhận phản hồi từ WSGI và trả kết quả về trình duyệt của người dùng.
11. **Exception Handling**: Nếu có lỗi xảy ra trong quá trình, middleware sẽ xử lý và trả về thông báo lỗi phù hợp.

Ưu điểm của Django

1. **Phương pháp tiếp cận toàn diện**: Một trong những điểm thu hút chính của Django là triết lý “*batteries-included*”, cung cấp một bộ công cụ, thư viện và module phong phú ngay từ đầu. Cách tiếp cận toàn diện này đẩy nhanh quá trình phát triển bằng cách cung cấp các tính năng như xác thực, xử lý form và tương thích, chuyển đổi giữa nhiều cơ sở dữ liệu.
2. **Tính năng động và khả năng mở rộng**: Được thiết kế chính xác, Django tuân theo mô hình Kiến trúc MVC (Model-View-Controller), nhấn mạnh sự tách biệt rõ ràng giữa các chức năng và khả năng tái sử dụng mã. Hơn nữa, ORM (Object-Relational Mapping) của Django giúp đơn giản hóa các tương tác với cơ sở dữ liệu, cho phép các nhà phát triển điều hướng cơ sở dữ liệu một cách dễ dàng.
3. **Các biện pháp bảo mật mạnh mẽ**: Django không hề yếu kém trong vấn đề bảo mật. Được trang bị các kỹ thuật phòng thủ tích hợp chống lại các lỗ hổng phổ biến như XSS (cross-site scripting), CSRF (cross-site request forgery), SQL injection và

clickjacking, Django giúp giảm thiểu đáng kể rủi ro vi phạm bảo mật.

4. **Giao diện quản trị của Django:** Giúp đơn giản hóa việc quản lý và bảo trì các ứng dụng web, giao diện quản trị tích hợp của Django là một tài sản mạnh mẽ. Khả năng tự động tạo các giao diện thân thiện với người dùng cho các hoạt động CRUD (Create, Read, Update, Delete) trên các bản ghi cơ sở dữ liệu, cùng với các tùy chọn tùy chỉnh, nhấn mạnh tính hữu ích của nó.
5. **Cộng đồng lớn và tài liệu phong phú:** Django có một cộng đồng lập trình viên lớn và tài liệu rất chi tiết, giúp dễ dàng tìm kiếm sự hỗ trợ và học hỏi. Nhiều tài nguyên và thư viện mã nguồn mở có sẵn để tích hợp vào dự án Django.

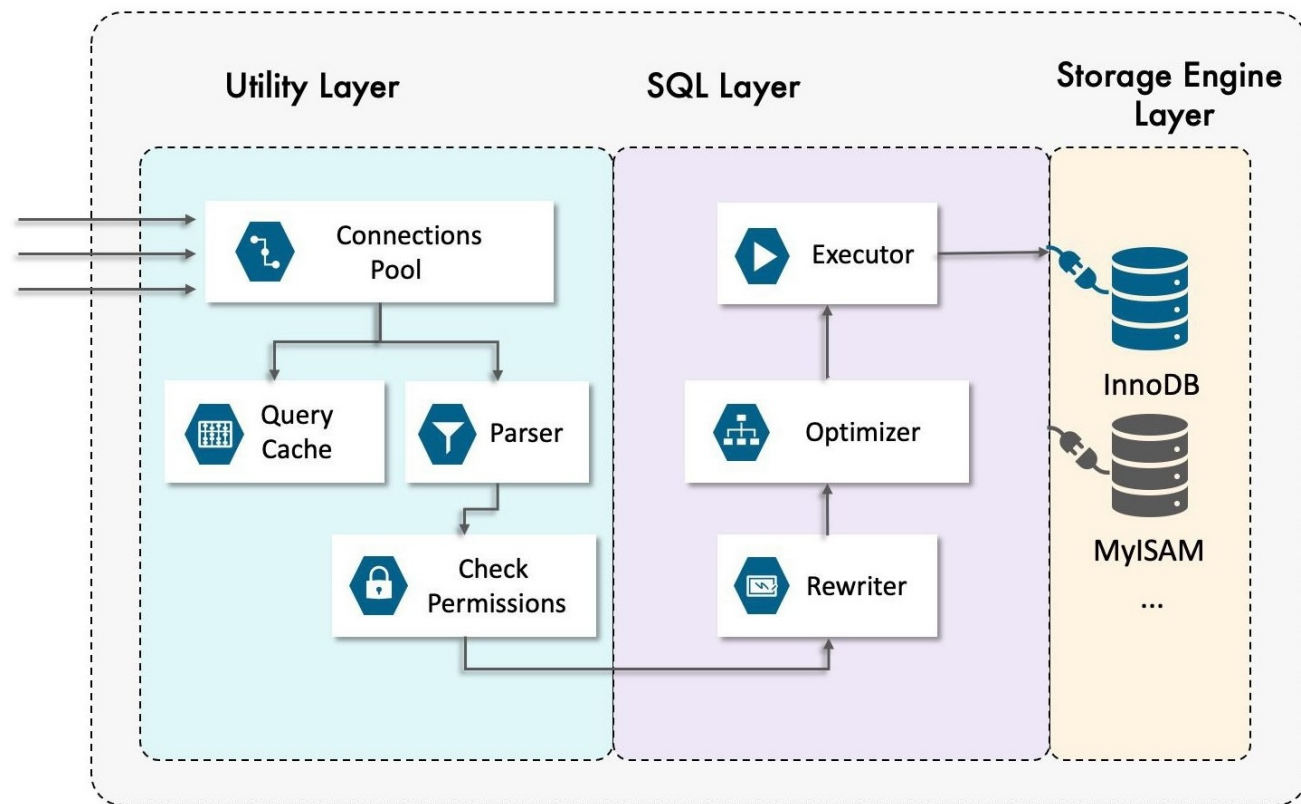
Nhược điểm của Django

1. **Đường cong lĩnh hội:** Đối với những người mới bắt đầu lập trình web, Django có thể mang đến một thử thách lớn. Bản chất toàn diện và bộ tính năng toàn diện của nó có thể khiến họ cảm thấy choáng ngợp.
2. **Cách tiếp cận theo khuôn mẫu:** Django tuân theo một tập hợp các quy ước và nguyên tắc lập trình tối ưu, dẫn đến một cách tiếp cận theo khuôn mẫu. Mặc dù tính nhất quán này mang lại lợi ích cho việc bảo trì ứng dụng, nhưng nó có thể hạn chế sự linh hoạt, sáng tạo của các nhà phát triển mong muốn có nhiều tự do hơn trong việc thiết kế kiến trúc phần mềm.
3. **Hiệu suất:** Django có thể không phải là lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng đòi hỏi hiệu suất cực cao hoặc yêu cầu xử lý theo thời gian thực do với các tình huống đó, chu kỳ request - response đồng bộ của Django có thể gây ra vấn đề về hiệu suất.

2.5.2 MySQL

Giới thiệu về MySQL

MySQL là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ sử dụng các bảng (hàng và cột) để sắp xếp dữ liệu và xác định các mối quan hệ.



Hình 2.5: Kiến trúc của MySQL ⁵

Kiến trúc của MySQL

Để hiểu rõ hơn về cách MySQL quản lý và xử lý dữ liệu, chúng ta cần khám phá kiến trúc của hệ thống này. Kiến trúc của MySQL được chia thành ba lớp chính: Utility Layer, SQL Layer, và Storage Engine Layer (Hình 2.5).

1. **Utility Layer:** Lớp Utility (tiện ích) chịu trách nhiệm về các tác vụ chung không liên quan trực tiếp đến việc xử lý SQL.

- *Connections Pool* (Bể kết nối): Quản lý các kết nối đến từ ứng dụng khách. Nó giữ cho các kết nối được mở và sẵn sàng để sử dụng lại, giảm thiểu thời gian và

⁵Ref: <https://distributedsystemsauthority.com/mysql-performance-tuning-part-1/>

tài nguyên cần thiết để mở các kết nối mới.

- *Query Cache* (Bộ nhớ đệm truy vấn): Lưu trữ các kết quả truy vấn SQL đã được thực hiện trước đó để tăng tốc độ xử lý truy vấn nếu các truy vấn tương tự được lặp lại.
- *Parser* (Bộ phân tích cú pháp): Phân tích cú pháp các truy vấn SQL, đảm bảo chúng hợp lệ về mặt cú pháp.
- *Check Permissions* (Kiểm tra quyền): Đảm bảo rằng người dùng có quyền thực hiện các truy vấn SQL được yêu cầu.

2. **SQL Layer**: Lớp SQL chịu trách nhiệm xử lý các truy vấn SQL.

- *Rewriter* (Bộ viết lại): Chỉnh sửa các truy vấn SQL để tối ưu hóa trước khi gửi đến bộ tối ưu hóa.
- *Optimizer* (Bộ tối ưu hóa): Tìm cách tốt nhất để thực hiện truy vấn SQL bằng cách xác định kế hoạch thực hiện tối ưu.
- *Executor* (Bộ thực thi): Thực hiện các kế hoạch truy vấn được tối ưu hóa, lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu và trả lại kết quả.

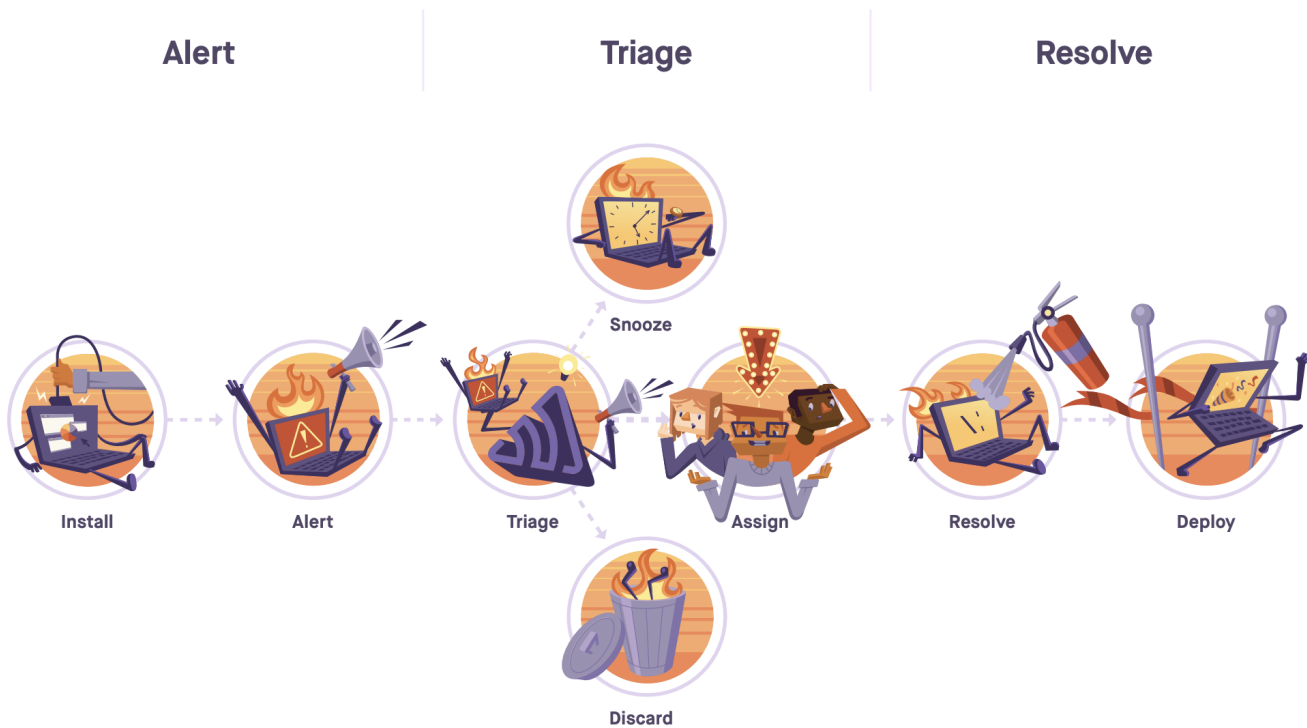
3. **Storage Engine Layer**: Lớp Storage Engine chịu trách nhiệm lưu trữ và truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.

- *InnoDB*: Một trong những storage engine phổ biến nhất, hỗ trợ giao dịch và khóa cấp hàng.
- *MyISAM*: Một storage engine khác, không hỗ trợ giao dịch nhưng có hiệu suất đọc cao.
- *Các engine khác*: MySQL hỗ trợ nhiều storage engine khác nhau, mỗi engine có các đặc điểm và lợi ích riêng, phù hợp với các trường hợp sử dụng khác nhau.

2.5.3 Sentry

Khái niệm

Sentry là một dịch vụ giám sát lỗi và hiệu suất mã nguồn cho các ứng dụng. Nó giúp các nhà phát triển theo dõi và sửa lỗi, tối ưu hóa mã nguồn và cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua việc cung cấp các báo cáo chi tiết về lỗi và hiệu suất của ứng dụng.



Hình 2.6: Quy trình làm việc của Sentry ⁶

Quy trình làm việc của Sentry

Quy trình làm việc của Sentry bao gồm ba giai đoạn chính: Cảnh báo (Alert), Phân loại (Triage), và Giải quyết (Resolve). Dưới đây là mô tả chi tiết từng bước trong quy trình này:

1. Alert (Cảnh báo):

- **Install (Cài đặt):** Đầu tiên, cài đặt Sentry SDK vào ứng dụng của mình. SDK này sẽ theo dõi và ghi nhận các lỗi và ngoại lệ xảy ra.
- **Alert (Cảnh báo):** Khi một lỗi hoặc ngoại lệ xảy ra trong ứng dụng, Sentry sẽ

⁶Ref: <https://sentry.io/resources/the-sentry-workflow/>

gửi cảnh báo đến đội ngũ phát triển thông qua các kênh như email, Slack, hoặc các công cụ tích hợp khác.

2. Triage (Phân loại):

- **Triage (Phân loại):** Đội ngũ phát triển nhận cảnh báo và bắt đầu phân loại sự cố. Họ sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng và ưu tiên của mỗi lỗi.
- **Assign (Phân công):** Sau khi phân loại, các lỗi sẽ được phân công cho các thành viên trong nhóm phù hợp để xử lý.
- **Snooze (Tạm hoãn):** Trong một số trường hợp, lỗi có thể được tạm hoãn xử lý nếu nó không ảnh hưởng lớn đến ứng dụng.
- **Discard (Loại bỏ):** Nếu lỗi không quan trọng hoặc không cần thiết phải xử lý, nó có thể bị loại bỏ khỏi danh sách công việc.

3. Resolve (Giải quyết):

- **Resolve (Giải quyết):** Thành viên được phân công sẽ tiến hành sửa lỗi. Khi lỗi được sửa, trạng thái của lỗi sẽ được cập nhật trong Sentry.
- **Deploy (Triển khai):** Sau khi sửa lỗi, bản cập nhật của ứng dụng sẽ được triển khai để đảm bảo rằng lỗi đã được khắc phục trong môi trường sản xuất.

Việc tích hợp Sentry vào quy trình làm việc giúp người phát triển nhanh chóng nhận diện, phân loại và xử lý các lỗi, đảm bảo ứng dụng hoạt động ổn định và nâng cao trải nghiệm người dùng.

2.6 Tổng kết chương

Chương này đã thiết lập nền tảng lý thuyết toàn diện cho hệ thống bỏ phiếu blockchain, bao gồm:

- **Nền tảng blockchain:** Cấu trúc khối, cây Merkle, và cơ chế liên kết
- **Cơ chế đồng thuận PoS:** Thuật toán lựa chọn validator và cơ chế staking
- **Nền tảng mật mã học:** ECDSA/secp256k1 và SHA-256 với đặc tả chi tiết
- **Thiết kế kinh tế token:** Cơ chế kinh tế và phân phối token
- **Nền tảng công nghệ web:** Django, React, Sentry.

Các kiến thức này tạo nền tảng vững chắc cho việc phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, và triển khai hệ thống trong các chương tiếp theo.

Chương 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Đặc tả hệ thống

3.1.1 Nhiệm vụ

Hệ thống bỏ phiếu blockchain được xây dựng nhằm cung cấp một nền tảng bỏ phiếu phi tập trung, minh bạch và bảo mật. Hệ thống cho phép:

- Tạo và quản lý các cuộc bỏ phiếu với nhiều loại hình khác nhau
- Thực hiện bỏ phiếu một cách an toàn và minh bạch
- Quản lý ví điện tử và giao dịch token VOTE
- Triển khai cơ chế Proof of Stake cho đồng thuận blockchain
- Đảm bảo tính toàn vẹn và không thể thay đổi của dữ liệu bỏ phiếu

3.1.2 Quy trình nghiệp vụ

Quy trình nghiệp vụ chính của hệ thống bao gồm các giai đoạn sau:

Quy trình đăng ký và xác thực người dùng

1. Người dùng đăng ký tài khoản với thông tin cơ bản
2. Hệ thống tự động tạo cặp khóa ECDSA (public/private key)
3. Tạo ví điện tử liên kết với tài khoản người dùng
4. Cung cấp private key cho người dùng (chỉ hiển thị một lần)

5. Người dùng đăng nhập bằng thông tin xác thực

Quy trình quản lý ví và giao dịch

1. Người dùng yêu cầu token miễn phí từ faucet (tối đa 24 giờ/lần)
2. Thực hiện giao dịch chuyển token giữa các ví
3. Đặt cọc (stake) token để tham gia quá trình đồng thuận
4. Rút stake khi không muốn tham gia validator nữa
5. Theo dõi lịch sử giao dịch và số dư ví

Quy trình tạo và quản lý cuộc bỏ phiếu

1. Người tạo đề xuất cuộc bỏ phiếu với thông tin chi tiết
2. Hệ thống tính phí tạo vote (10 token VOTE)
3. Tạo giao dịch phí và thêm vào mempool
4. Validator xử lý giao dịch và tạo block mới
5. Cuộc bỏ phiếu được công bố cho cộng đồng

Quy trình tham gia bỏ phiếu

1. Người dùng xem danh sách các cuộc bỏ phiếu đang diễn ra
2. Chọn cuộc bỏ phiếu và lựa chọn của mình
3. Hệ thống tính phí tham gia (2 token VOTE)
4. Tạo giao dịch vote và thêm vào mempool
5. Validator xử lý và lưu kết quả vote vào blockchain

3.2 Phân tích hệ thống

3.2.1 Yêu cầu ứng dụng

Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

- **Quản lý người dùng và xác thực:**
 - Đăng ký tài khoản với tự động tạo ví blockchain
 - Xác thực người dùng bằng JWT tokens
 - Quản lý profile và thông tin cá nhân
- **Quản lý ví và giao dịch:**
 - Tạo và quản lý ví điện tử với ECDSA keypair
 - Thực hiện giao dịch chuyển token an toàn
 - Cơ chế staking/unstaking token
 - Faucet cung cấp token miễn phí
- **Hệ thống blockchain:**
 - Cơ chế đồng thuận Proof of Stake
 - Quản lý mempool cho giao dịch chờ xử lý
 - Tạo block và xác thực giao dịch
 - Quản lý mạng lưới validator nodes
- **Hệ thống bỏ phiếu:**
 - Tạo cuộc bỏ phiếu với nhiều loại hình
 - Tham gia bỏ phiếu với xác thực cryptographic
 - Tính toán kết quả real-time
 - Quản lý timeline và trạng thái vote

Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật:** Sử dụng mã hóa ECDSA, hash SHA-256, JWT authentication
- **Hiệu năng:** Xử lý tối thiểu 100 giao dịch/phút
- **Khả năng mở rộng:** Hỗ trợ nhiều validator nodes
- **Tính sẵn sàng:** Uptime tối thiểu 99%

- **Tương thích:** Hỗ trợ các trình duyệt web hiện đại
- **Usability:** Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

3.2.2 Yêu cầu người dùng

Hệ thống phục vụ nhiều loại người dùng khác nhau với các nhu cầu và yêu cầu riêng biệt:

Người dùng

- **Đăng ký và xác thực:**
 - Đăng ký tài khoản dễ dàng với thông tin cơ bản
 - Đăng nhập an toàn với xác thực JWT
 - Quản lý hồ sơ cá nhân
 - Bảo mật private key của ví blockchain
- **Quản lý ví điện tử:**
 - Xem số dư token VOTE trong ví
 - Thực hiện giao dịch chuyển token
 - Yêu cầu token miễn phí từ faucet
 - Theo dõi lịch sử giao dịch chi tiết
- **Tham gia bỏ phiếu:**
 - Xem danh sách các cuộc bỏ phiếu đang diễn ra
 - Đọc thông tin chi tiết về đề xuất
 - Thực hiện vote với các lựa chọn khác nhau
 - Xem kết quả thời gian thực và thống kê
 - Tham gia thảo luận qua hệ thống bình luận
- **Khám phá blockchain:**
 - Xem thông tin các block trong blockchain
 - Tra cứu chi tiết giao dịch
 - Tìm kiếm địa chỉ, ID giao dịch, chiều cao block
 - Theo dõi thống kê mạng lưới

Người tạo Vote

- **Tất cả chức năng của người dùng**
- **Tạo và quản lý vote:**
 - Tạo đề xuất với tiêu đề, mô tả, thời hạn
 - Thiết lập nhiều lựa chọn cho cuộc bỏ phiếu
 - Thanh toán phí tạo vote (10 token VOTE)
 - Theo dõi số lượng người tham gia và lượt vote
- **Quản lý cuộc bỏ phiếu:**
 - Kết thúc vote trước thời hạn nếu cần thiết
 - Hủy bỏ vote trong trường hợp đặc biệt
 - Xem phân tích chi tiết về hiệu quả vote
 - Quản lý phần bình luận và thảo luận
- **Báo cáo và thống kê:**
 - Xem kết quả vote với phân tích tỷ lệ phần trăm
 - Theo dõi tỷ lệ tham gia theo thời gian
 - Xuất dữ liệu để phân tích thêm
 - Nhận thông báo về hoạt động của vote

Người xác thực

- **Tất cả chức năng của người dùng**
- **Quản lý node:**
 - Đăng ký node với mạng lưới
 - Cung cấp điểm cuối API cho hoạt động validator
 - Duy trì thời gian hoạt động và độ tin cậy của node
 - Cập nhật cấu hình node khi cần thiết
- **Hoạt động staking:**
 - Đặt cọc token VOTE để tham gia xác thực
 - Rút cọc token khi không muốn validate nữa
 - Theo dõi trọng số stake và tiềm năng thu nhập
 - Quản lý nhiều vị trí stake

- **Hoạt động xác thực:**

- Tham gia cơ chế đồng thuận Proof of Stake
- Xác thực giao dịch trong mempool
- Tạo block mới khi được chọn
- Nhận phần thưởng từ việc xác thực

- **Giám sát mạng lưới:**

- Theo dõi sức khỏe và hiệu năng mạng lưới
- Xem lịch sử lựa chọn validator
- Giám sát thời gian tạo block và tỷ lệ thành công
- Báo cáo vấn đề mạng lưới nếu phát hiện

Quản trị viên hệ thống

- **Quản lý hệ thống:**

- Giám sát hiệu năng tổng thể hệ thống
- Quản lý tài khoản người dùng và quyền hạn
- Xử lý vấn đề kỹ thuật và báo cáo lỗi
- Thao tác sao lưu và khôi phục

- **Quản trị mạng lưới:**

- Quản lý ví genesis và phân phối token ban đầu
- Cấu hình tham số blockchain và phí
- Giám sát trạng thái mempool và thời gian xử lý
- Xử lý tình huống khẩn cấp và bảo trì hệ thống

- **Phân tích và báo cáo:**

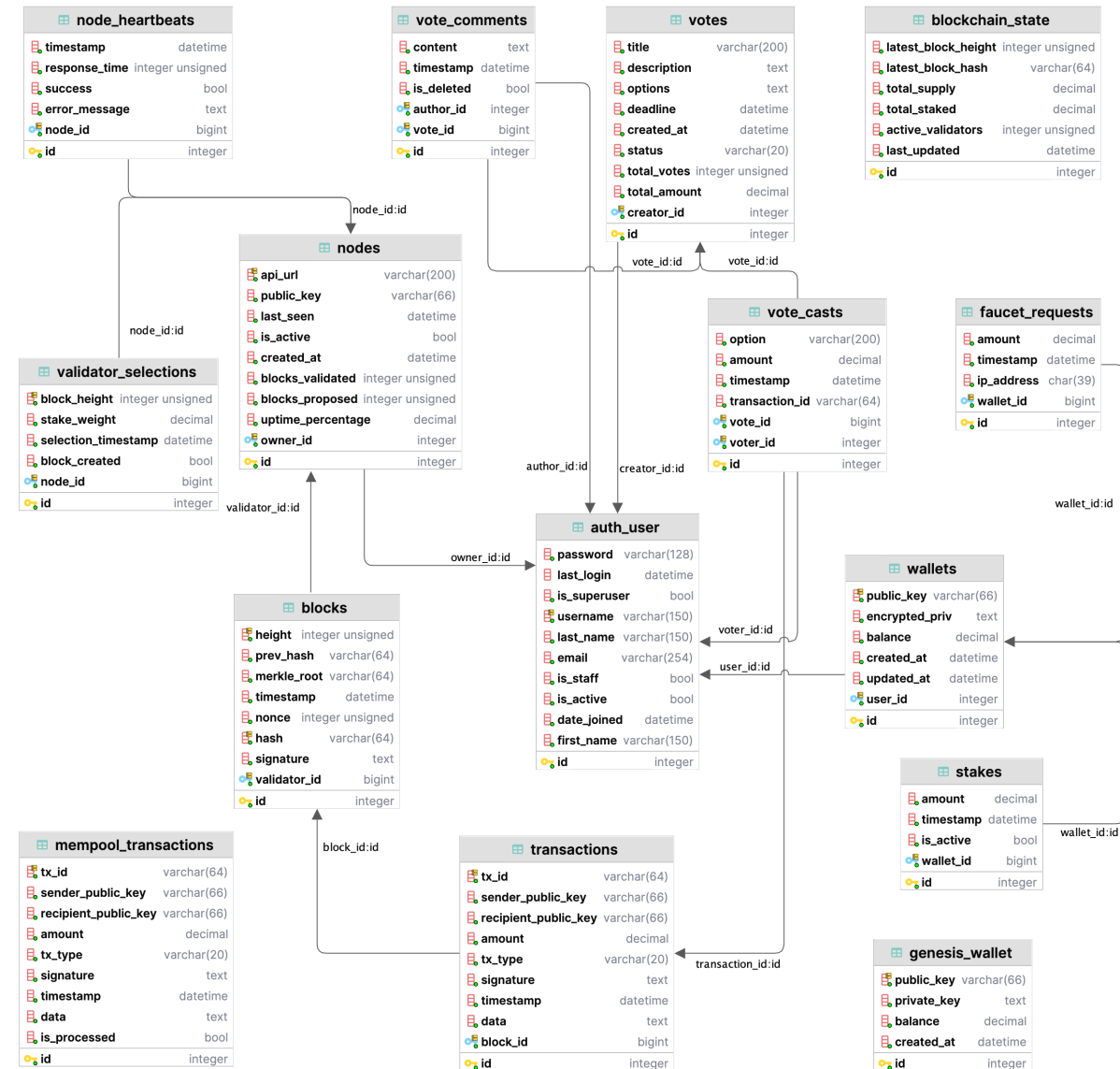
- Xem phân tích toàn diện hệ thống
- Tạo báo cáo về hoạt động mạng lưới
- Giám sát sự kiện bảo mật và mối đe dọa tiềm ẩn
- Theo dõi mô hình sử dụng và chỉ số tăng trưởng

3.3 Thiết kế hệ thống

3.3.1 Mô hình cơ sở dữ liệu

Mô hình thực thể kết hợp (ERD)

Hệ thống được thiết kế với mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, bao gồm 4 module chính: Accounts, Blockchain, Voting và Nodes. Sơ đồ ERD tổng thể của hệ thống được mô tả trong Hình 3.1.



Hình 3.1: Sơ đồ ERD tổng thể của hệ thống bỏ phiếu blockchain

Mô tả các ràng buộc toàn vẹn

Module tài khoản (Accounts)

Mỗi thực thể **User** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. Ngoài ra, còn có các thuộc tính bắt buộc: username, email, password để xác thực người dùng. Username và email có ràng buộc unique để đảm bảo tính duy nhất trong hệ thống.

Mỗi thực thể **Wallet** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. Wallet có thuộc tính khóa ngoại user tham chiếu tới User thông qua mối quan hệ OneToOneField, đảm bảo mỗi user chỉ có duy nhất một wallet. Thuộc tính **public_key** có ràng buộc unique và **max_length=66**. Thuộc tính balance có ràng buộc **MinValueValidator(Decimal('0.00000000'))** với **max_digits=20**, **decimal_places=8** để đảm bảo số dư không âm.

Mỗi thực thể **Stake** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. Stake có thuộc tính khóa ngoại wallet tham chiếu tới Wallet với **on_delete=CASCADE**. Thuộc tính amount có ràng buộc **MinValueValidator(Decimal('0.00000001'))** với **max_digits=20**, **decimal_places=8** để đảm bảo số tiền stake dương. Thuộc tính **is_active** kiểu Boolean với **default=True**.

Mỗi thực thể **FaucetRequest** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. FaucetRequest có thuộc tính khóa ngoại wallet tham chiếu tới Wallet với **on_delete=CASCADE** để theo dõi yêu cầu faucet.

Module blockchain Mỗi thực thể **Block** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. Block có thuộc tính height với ràng buộc **unique=True** để đảm bảo chiều cao khối duy nhất. Thuộc tính hash có ràng buộc **unique=True** và **max_length=64**. Block có thuộc tính khóa ngoại validator tham chiếu tới Node với **on_delete=CASCADE**.

Mỗi thực thể **Transaction** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. Transaction có thuộc tính **tx_id** với ràng buộc **unique=True**, **max_length=64**. Transaction có thuộc tính khóa ngoại block tham chiếu tới Block với **on_delete=CASCADE**. Thuộc tính amount có ràng buộc **MinValueValidator(Decimal('0.00000001'))**,

`max_digits=20`, `decimal_places=8`. Thuộc tính `tx_type` có choices constraint với các giá trị: `transfer`, `vote`, `stake`, `unstake`, `reward`, `faucet`, `fee`.

Mỗi thực thể **MempoolTx** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. MempoolTx có cấu trúc tương tự Transaction nhưng dành cho giao dịch chờ xử lý, có thuộc tính `tx_id` unique và `is_processed` kiểu Boolean với `default=False`.

Mỗi thực thể **GenesisWallet** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. GenesisWallet có thuộc tính `public_key` với ràng buộc `unique=True` và `max_length=66` để đảm bảo wallet genesis duy nhất.

Mỗi thực thể **BlockchainState** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. BlockchainState là singleton model để lưu trữ trạng thái blockchain, có thuộc tính `latest_block_height` kiểu `PositiveIntegerField` với `default=0`.

Module bỏ phiếu (Voting)

Mỗi thực thể **Vote** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. Vote có thuộc tính khóa ngoại creator tham chiếu tới User với `on_delete=CASCADE`. Thuộc tính title có `max_length=200` và bắt buộc. Thuộc tính status có choices constraint với các giá trị: `active`, `ended`, `cancelled` và `default='active'`. Thuộc tính `total_amount` có cùng ràng buộc như balance.

Mỗi thực thể **VoteCast** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. VoteCast có thuộc tính khóa ngoại vote tham chiếu tới Vote và voter tham chiếu tới User với `on_delete=CASCADE`. VoteCast có ràng buộc `unique_together=['vote', 'voter']` để đảm bảo mỗi user chỉ vote một lần cho mỗi cuộc bỏ phiếu. Thuộc tính amount có ràng buộc `MinValueValidator(Decimal('0.00000001'))`.

Mỗi thực thể **VoteComment** có duy nhất một id (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. VoteComment có thuộc tính khóa ngoại vote tham chiếu tới Vote và author tham chiếu tới User với `on_delete=CASCADE`. Thuộc tính `is_deleted` kiểu Boolean với `default=False`.

Module node

Mỗi thực thể **Node** có duy nhất một **id** (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. Node có thuộc tính khóa ngoại **owner** tham chiếu tới User với **on_delete=CASCADE**. Thuộc tính **api_url** có ràng buộc **unique=True** và **URLValidator()** để đảm bảo URL hợp lệ. Thuộc tính **public_key** có **max_length=66**. Các thuộc tính thống kê **blocks_validated**, **blocks_proposed** kiểu **PositiveIntegerField** với **default=0**.

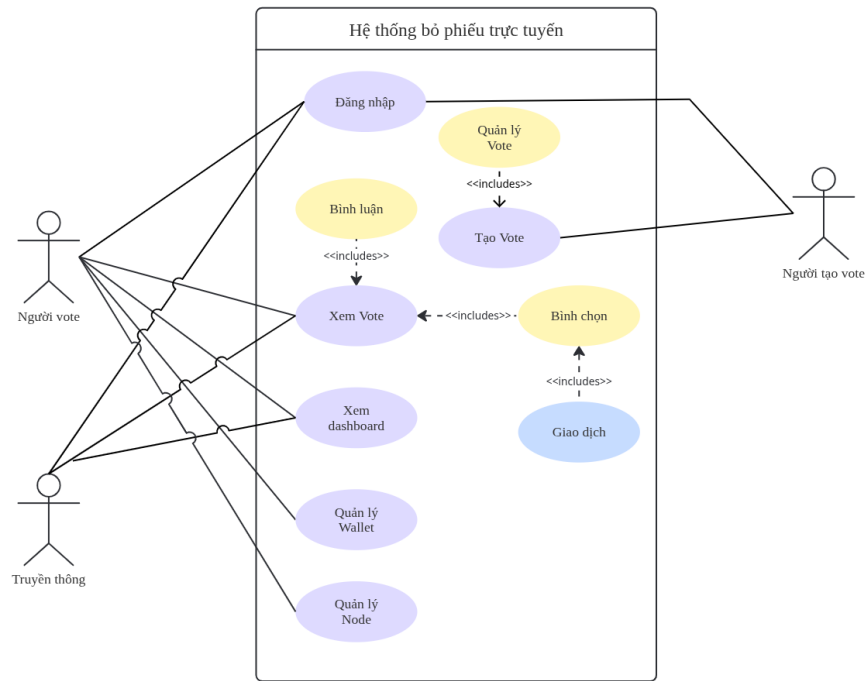
Mỗi thực thể **NodeHeartbeat** có duy nhất một **id** (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. NodeHeartbeat có thuộc tính khóa ngoại **node** tham chiếu tới Node với **on_delete=CASCADE**. Thuộc tính **response_time** kiểu **PositiveIntegerField** để lưu thời gian phản hồi. Thuộc tính **success** kiểu **Boolean** với **default=True**.

Mỗi thực thể **ValidatorSelection** có duy nhất một **id** (thuộc tính khóa chính) để phân biệt với nhau. **ValidatorSelection** có thuộc tính khóa ngoại **node** tham chiếu tới Node với **on_delete=CASCADE**. **ValidatorSelection** có ràng buộc **unique_together=['node', 'block_height']** để đảm bảo mỗi node chỉ được chọn một lần cho mỗi block height. Thuộc tính **block_created** kiểu **Boolean** với **default=False**.

Tất cả các model đều có timestamps (**created_at**, **updated_at** hoặc **timestamp**) với **auto_now_add=True** và **auto_now=True** để theo dõi thời gian tạo và cập nhật. Các quan hệ foreign key đều được định nghĩa với **related_name** để thuận tiện trong truy vấn ngược.

3.3.2 Sơ đồ Use case (Use case diagram)

Hệ thống hỗ trợ các tác nhân và use case chính sau:



Hình 3.2: Sơ đồ Use Case của hệ thống

Tác nhân: Người dùng

- Đăng ký/Đăng nhập hệ thống
- Quản lý ví và thực hiện giao dịch
- Yêu cầu token từ faucet
- Tham gia bỏ phiếu
- Xem kết quả bỏ phiếu
- Khám phá blockchain (xem block, giao dịch)

Tác nhân: Người tạo Vote

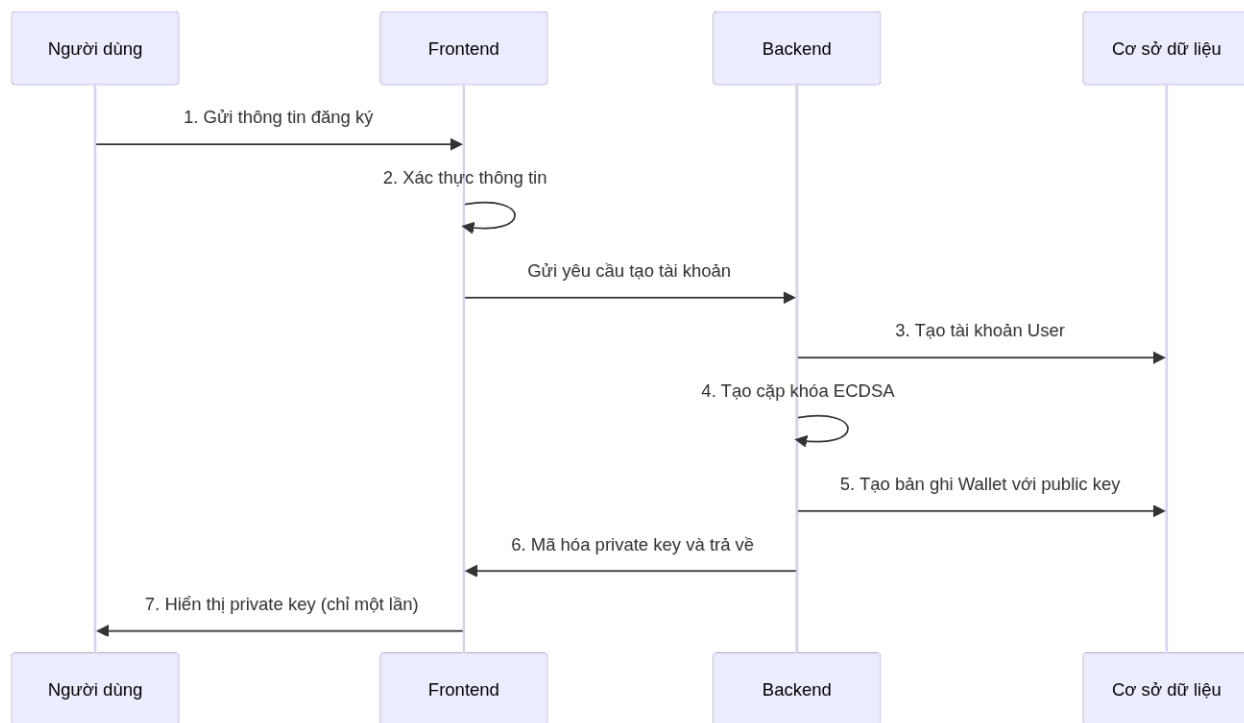
- Tất cả chức năng của người dùng
- Tạo cuộc bỏ phiếu mới
- Quản lý cuộc bỏ phiếu (kết thúc/hủy bỏ)
- Theo dõi thống kê vote

Tác nhân: Người xác thực

- Tất cả chức năng của người dùng
- Đăng ký làm validator
- Đặt cọc token để tham gia đồng thuận
- Xác thực giao dịch và tạo block
- Nhận phần thưởng từ việc xác thực

3.3.3 Sơ đồ tuần tự (Sequence diagram)

Quy trình đăng ký người dùng



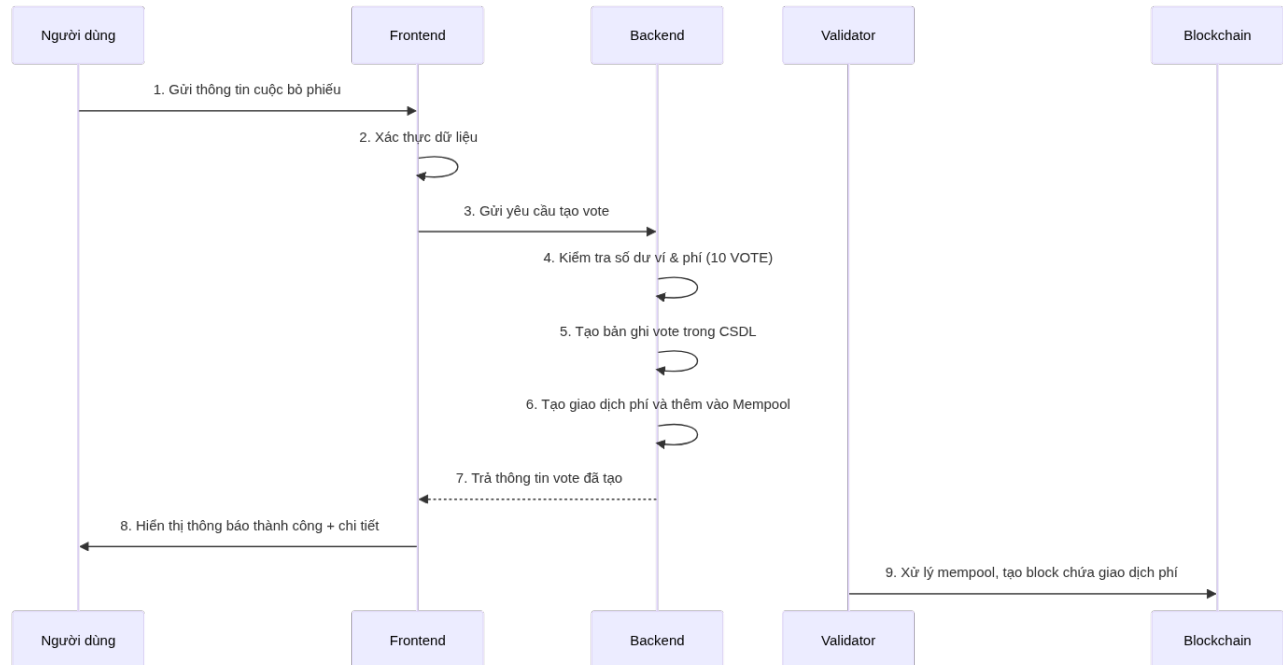
Hình 3.3: Sequence Diagram - Đăng ký người dùng

Quy trình đăng ký bao gồm:

1. Người dùng gửi thông tin đăng ký tới Frontend
2. Frontend xác thực và gửi yêu cầu tới Backend API
3. Backend tạo tài khoản User trong cơ sở dữ liệu
4. Backend tạo cặp khóa ECDSA
5. Backend tạo bản ghi Wallet với public key

6. Backend mã hóa private key và trả về cho Frontend
7. Frontend hiển thị private key cho người dùng (chỉ một lần)

Quy trình tạo cuộc bỏ phiếu

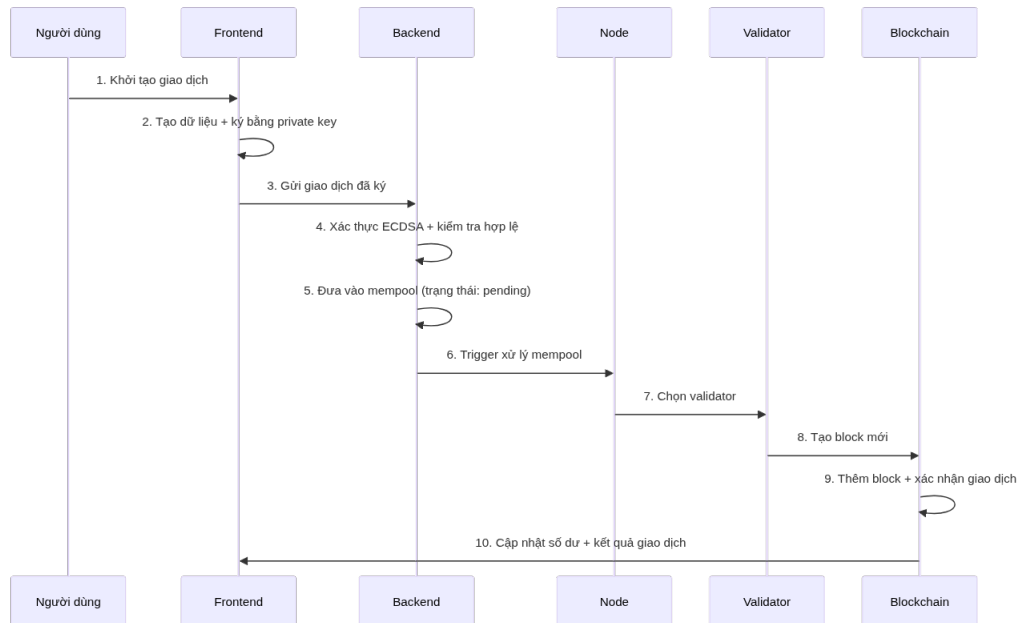


Hình 3.4: Sequence Diagram - Tạo cuộc bỏ phiếu

Quy trình tạo cuộc bỏ phiếu bao gồm:

1. Người tạo Vote gửi thông tin cuộc bỏ phiếu tới Frontend
2. Frontend xác thực dữ liệu và gửi yêu cầu tới Backend API
3. Backend kiểm tra số dư ví và khả năng thanh toán phí (10 VOTE)
4. Backend tạo bản ghi Vote trong cơ sở dữ liệu
5. Backend tạo giao dịch phí và thêm vào Mempool
6. Backend trả về thông tin vote đã tạo cho Frontend
7. Frontend hiển thị thông báo thành công và chi tiết vote
8. Validator xử lý mempool và tạo block mới chứa giao dịch phí

Quy trình xử lý giao dịch blockchain



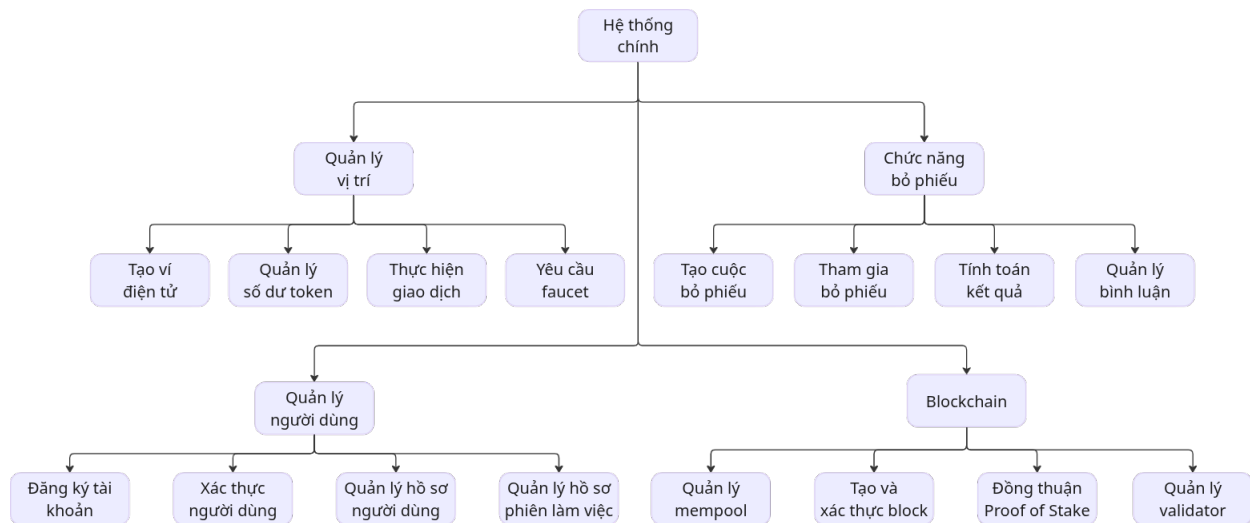
Hình 3.5: Sequence Diagram - Xử lý giao dịch blockchain

Quy trình xử lý giao dịch blockchain bao gồm:

1. Người dùng khởi tạo giao dịch (vote, transfer, stake) từ Frontend
2. Frontend tạo dữ liệu giao dịch và ký bằng private key
3. Frontend gửi giao dịch đã ký tới Backend API
4. Backend xác thực chữ ký ECDSA và tính hợp lệ giao dịch
5. Backend thêm giao dịch vào Mempool với trạng thái chờ xử lý
6. Backend trigger xử lý mempool
7. Node system chọn validator dựa trên stake weight
8. Validator được chọn tạo block mới chứa giao dịch từ mempool
9. Block được thêm vào blockchain và giao dịch được xác nhận
10. Cập nhật số dư ví và kết quả giao dịch lên Frontend

3.3.4 Mô hình phân rã chức năng (BFD)

Mô hình phân rã chức năng của hệ thống được thể hiện trong sơ đồ sau:



Hình 3.6: Sơ đồ BFD của hệ thống bỏ phiếu blockchain

Hệ thống được phân rã thành các chức năng chính:

Chức năng quản lý người dùng

- Đăng ký tài khoản
- Xác thực đăng nhập
- Quản lý hồ sơ người dùng
- Quản lý phiên làm việc

Chức năng quản lý ví

- Tạo ví điện tử
- Quản lý số dư token
- Thực hiện giao dịch
- Yêu cầu faucet

Chức năng blockchain

- Quản lý mempool
- Tạo và xác thực block
- Đồng thuận Proof of Stake
- Quản lý validator

Chức năng bỏ phiếu

- Tạo cuộc bỏ phiếu

- Tham gia bỏ phiếu
- Tính toán kết quả
- Quản lý bình luận

3.4 Triển khai cơ sở hạ tầng blockchain

3.4.1 Triển khai cơ chế đồng thuận Proof of Stake

Cơ chế đồng thuận Proof of Stake được triển khai dựa trên trọng số stake của các validator:

Thuật toán lựa chọn Validator

Việc lựa chọn validator để tạo block mới được thực hiện theo các bước:

1. **Tính toán trọng số Stake:** Mỗi validator có trọng số được tính từ tổng token đặt cọc
2. **Lựa chọn xác suất:** Xác suất được chọn tỷ lệ thuận với trọng số stake
3. **Lựa chọn ngẫu nhiên:** Sử dụng seed ngẫu nhiên từ block trước để đảm bảo tính công bằng
4. **Tạo Block:** Validator được chọn tạo block mới và ký bằng private key

Cơ chế Staking

Hệ thống cho phép người dùng stake token để tham gia vào quá trình đồng thuận.

3.4.2 Triển khai quản lý khối và giao dịch

Hệ thống quản lý khối và giao dịch được thiết kế với kiến trúc mempool và block creation:

Cấu trúc Block

Mỗi block trong blockchain chứa các thông tin cần thiết cho việc xác thực và liên kết:

Hệ thống Mempool

Mempool quản lý các giao dịch chờ được đưa vào block.

Quy trình xử lý Mempool

Hệ thống có chức năng tự động xử lý mempool để tạo block mới.

3.4.3 Triển khai hệ thống ví và quản lý khóa

Hệ thống ví điện tử được xây dựng với các tính năng bảo mật cao và dễ sử dụng:

Tạo và quản lý ví

Mỗi người dùng khi đăng ký sẽ được tự động tạo ví blockchain.

Hệ thống Faucet

Hệ thống cung cấp token miễn phí cho người dùng mới trong giai đoạn chạy thử nghiệm. Khi lên môi trường thực tế, mỗi user cần hoàn thành các nhiệm vụ khởi tạo để nhận được lượng token nhất định dùng để vận hành tài khoản.

3.5 Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày chi tiết về phân tích và thiết kế hệ thống bỏ phiếu blockchain, bao gồm:

3.5.1 Những đóng góp chính

- **Phân tích yêu cầu toàn diện:** Đã xác định rõ yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, cũng như nhu cầu của các loại người dùng khác nhau.
- **Thiết kế kiến trúc hệ thống:** Đã thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, sơ đồ use case, sequence diagram, BFD và DFD để mô tả toàn diện hệ thống.
- **Triển khai blockchain infrastructure:** Đã cài đặt cơ chế đồng thuận Proof of Stake, hệ thống quản lý khối và giao dịch, cùng với ví điện tử an toàn.
- **Cơ chế bỏ phiếu minh bạch:** Đã xây dựng hệ thống bỏ phiếu với phí token để tránh spam, đảm bảo tính minh bạch và không thể thay đổi.
- **Giao diện người dùng thân thiện:** Đã phát triển frontend React với kiến trúc modular, authentication context và các component tái sử dụng.

3.5.2 Hướng phát triển tiếp theo

- **Tối ưu hóa hiệu năng:** Cải thiện khả năng xử lý cho triển khai quy mô lớn với caching và database optimization.
- **Mở rộng tính năng:** Thêm hỗ trợ ranked choice voting, advanced analytics và mobile application.

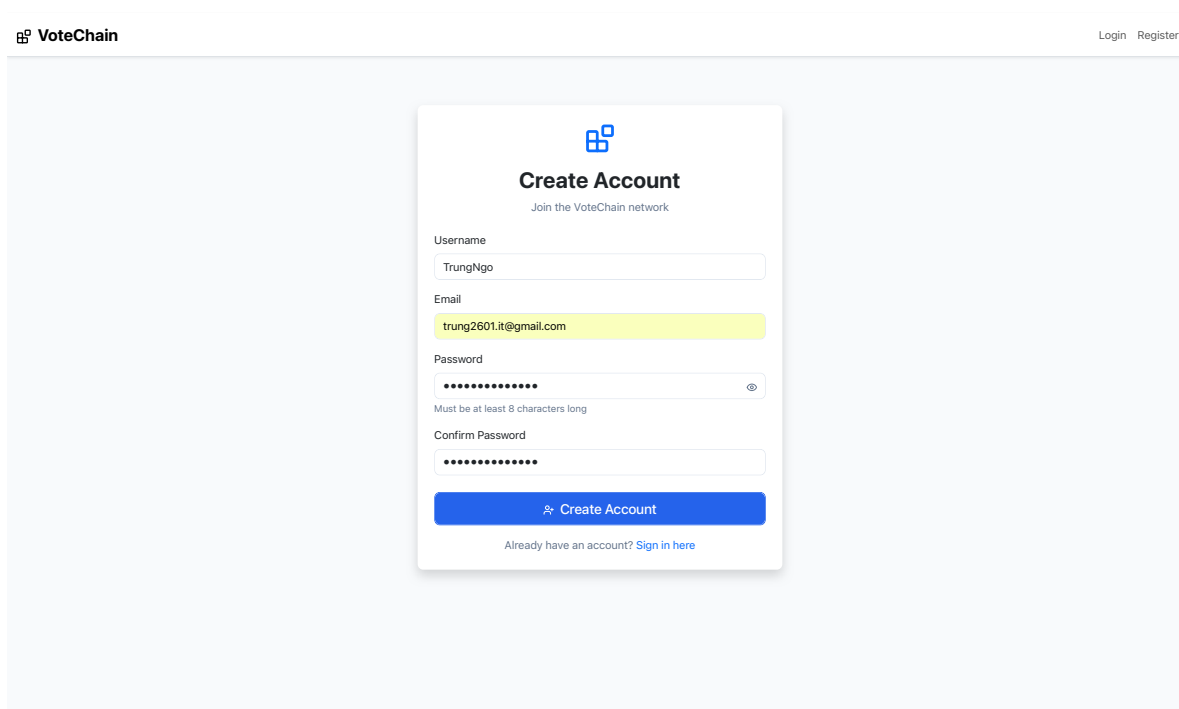
- **Tích hợp external:** Phát triển API cho các hệ thống bên ngoài tích hợp và webhook notifications.
- **Governance features:** Bổ sung các tính năng quản trị cộng đồng và automated proposal management.

Hệ thống đã được thiết kế và triển khai thành công, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra và sẵn sàng cho việc triển khai thực tế trong môi trường production.

Chương 4

TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

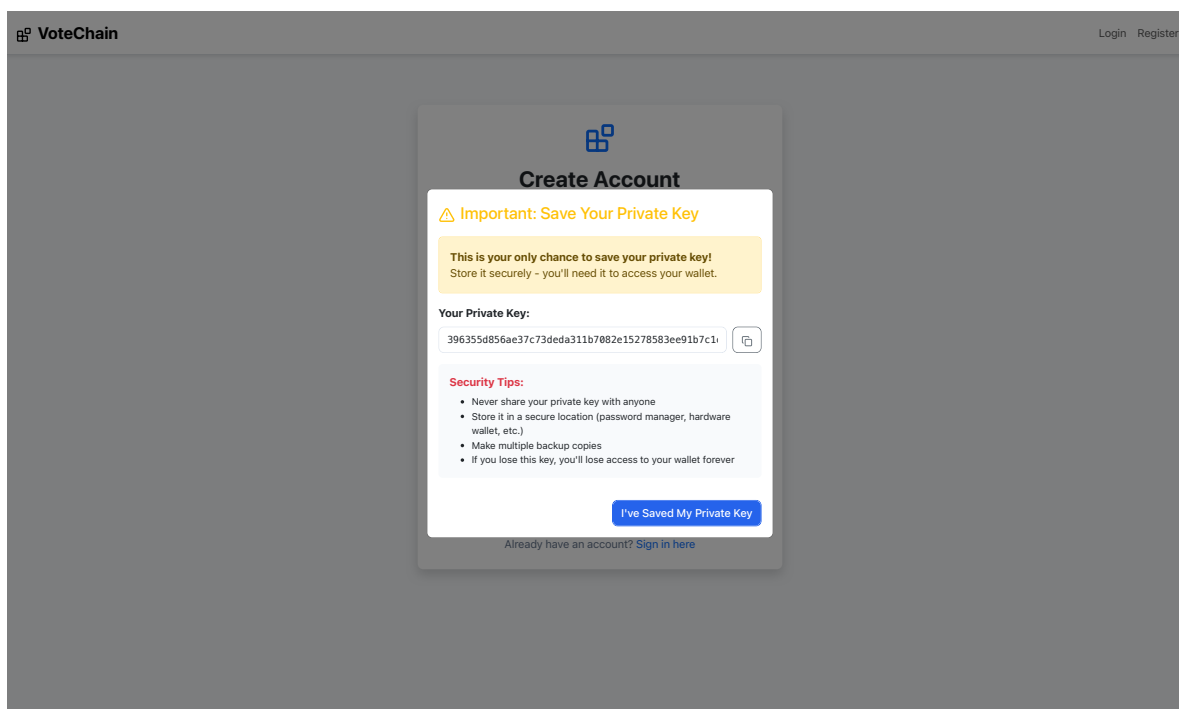
4.1 Trang đăng ký & đăng nhập



The screenshot shows the 'Create Account' page for the VoteChain network. The page has a light blue header with the 'VoteChain' logo on the left and 'Login Register' links on the right. The main content area is a white card with a blue VoteChain logo at the top, followed by the title 'Create Account' and the subtitle 'Join the VoteChain network'. The form contains four input fields: 'Username' with the value 'TrungNgo', 'Email' with the value 'trung2601.it@gmail.com', 'Password' with masked characters and a note 'Must be at least 8 characters long', and 'Confirm Password' with masked characters. A blue 'Create Account' button is at the bottom of the form, with a link 'Already have an account? Sign in here' below it.

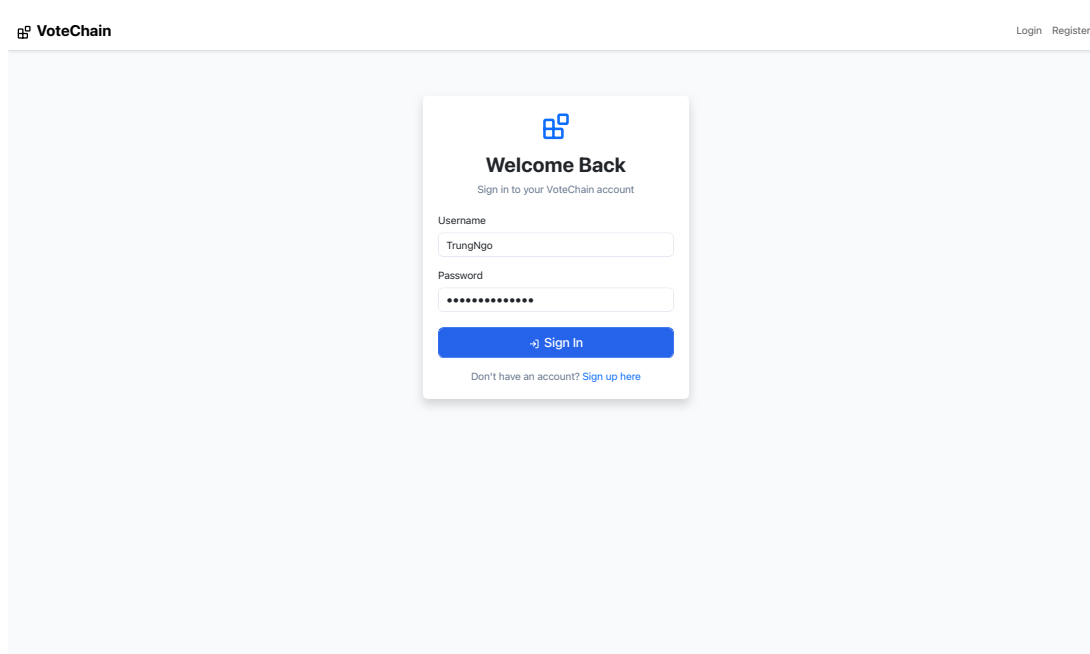
Hình 4.1: Trang đăng ký tài khoản

Nếu người dùng chưa có tài khoản thì truy cập vào trang đăng ký (Hình 4.1) để điền thông tin. Sau khi đăng ký thành công, hệ thống sẽ cung cấp private key cho người dùng (Hình 4.2).



Hình 4.2: Trang xác nhận đăng ký thành công, cung cấp private key

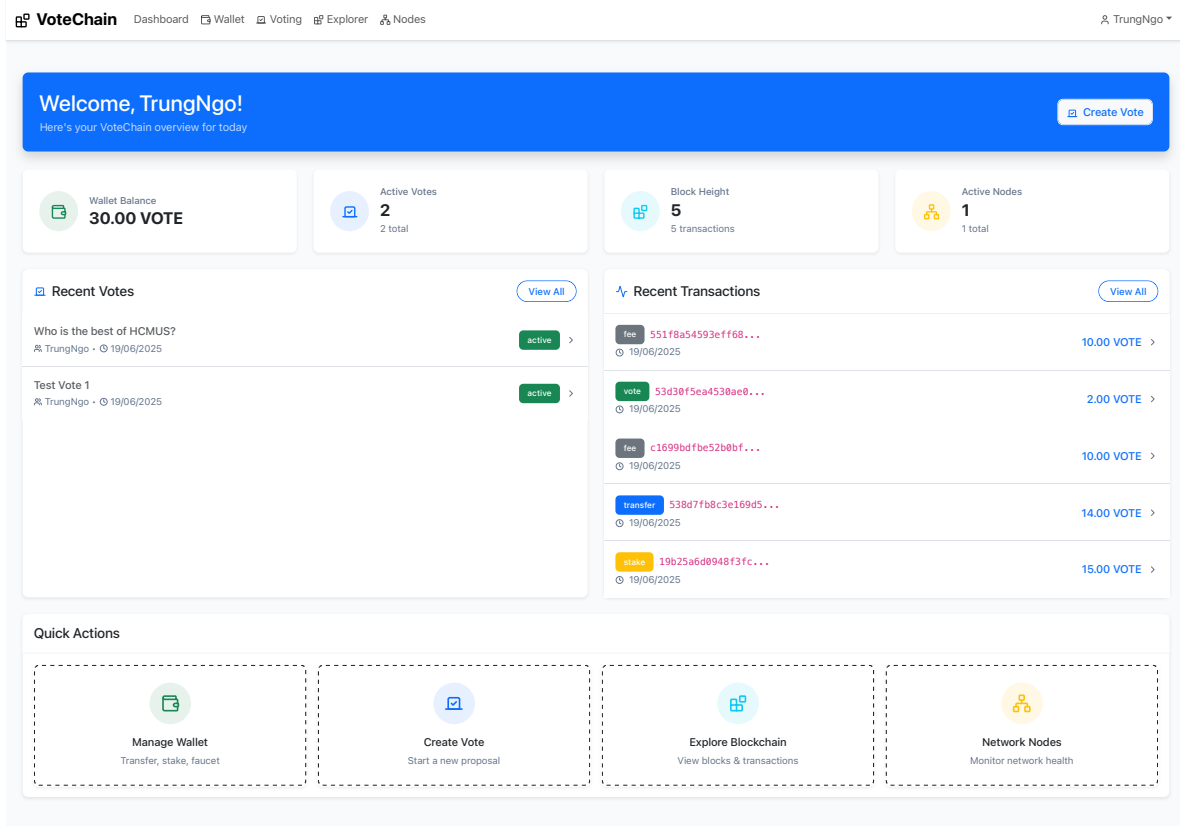
Bắt buộc người dùng phải lưu lại private key để dùng cho quá trình sử dụng hệ thống sau này. Sau khi đăng ký thành công, người dùng truy cập vào trang đăng nhập (Hình 4.3) để tiến hành đăng nhập vào hệ thống.



Hình 4.3: Trang đăng nhập

4.2 Trang Dashboard

Sau khi đăng nhập thành công, giao diện chuyển sang trang Dashboard của hệ thống (Hình 4.4)

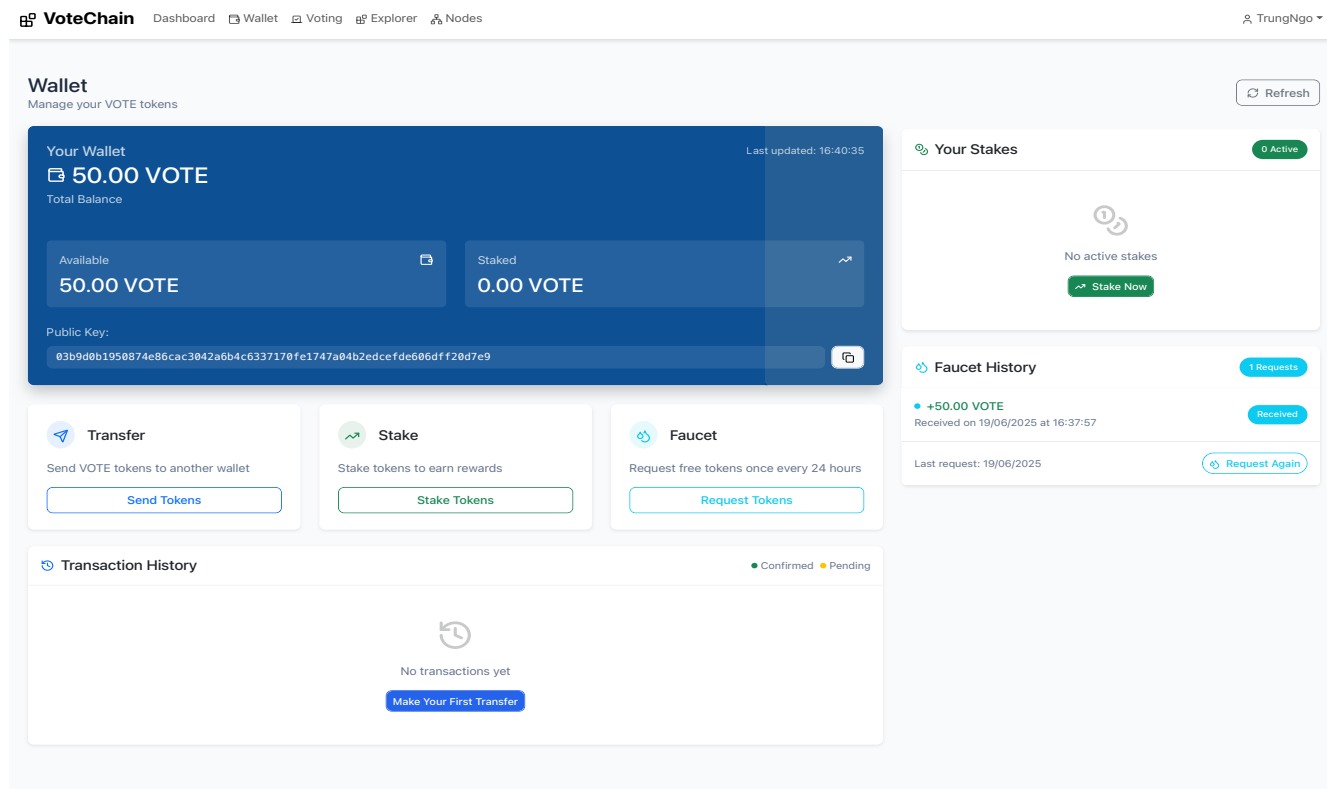


Hình 4.4: Trang Dashboard

Trang dashboard của hệ thống VoteChain cung cấp giao diện tổng quan về trạng thái blockchain và hoạt động người dùng. Hệ thống hiển thị các chỉ số cốt lõi bao gồm số dư ví, số lượng cuộc bỏ phiếu đang hoạt động, chiều cao khối và số lượng node trong mạng lưới.

Giao diện tích hợp danh sách các cuộc bỏ phiếu gần đây với thông tin người tạo và trạng thái, cùng với lịch sử giao dịch được phân loại theo loại hoạt động như phí, bỏ phiếu, chuyển khoản và đặt cược. Khu vực hành động nhanh cung cấp truy cập trực tiếp đến các chức năng chính: quản lý ví, tạo cuộc bỏ phiếu, khám phá blockchain và giám sát mạng lưới.

4.3 Trang quản lý ví



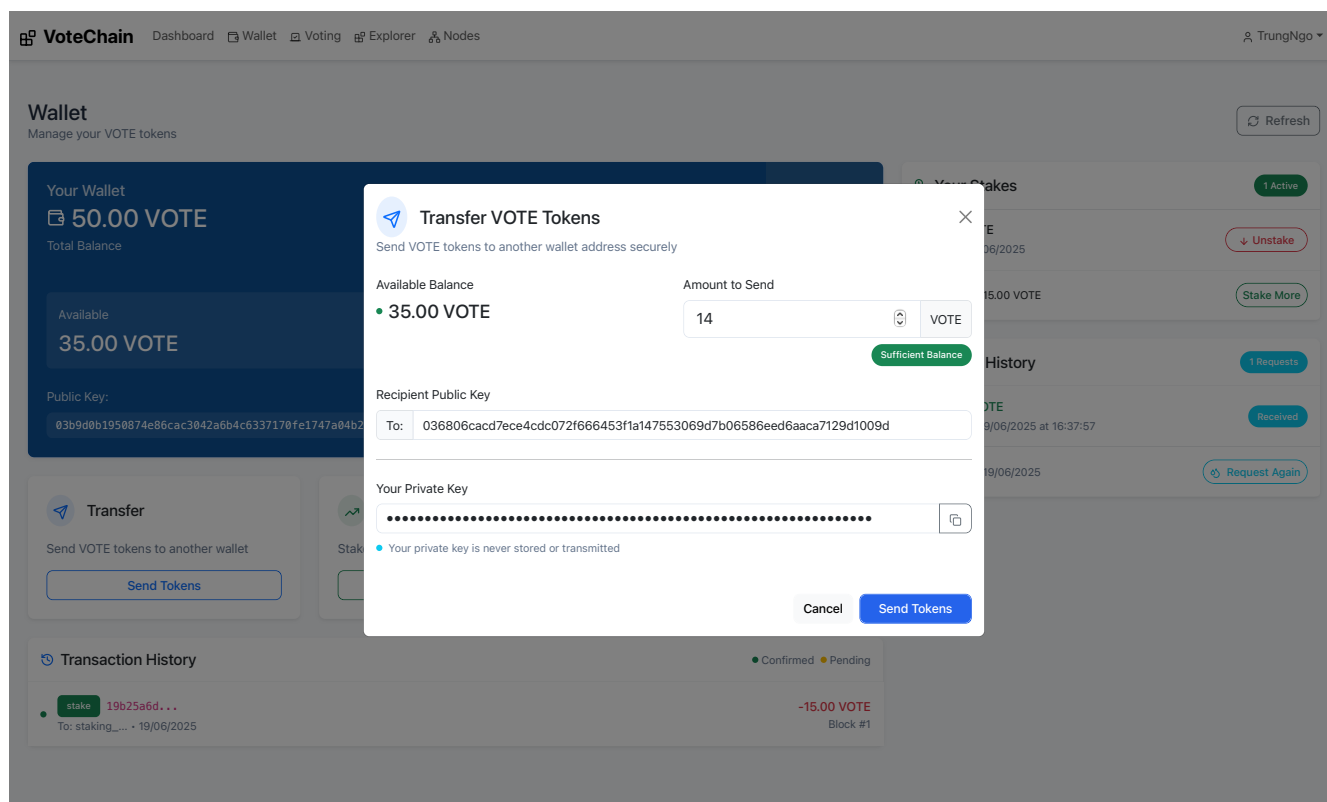
Hình 4.5: Trang quản lý ví

Trang quản lý ví của hệ thống VoteChain cung cấp giao diện tổng quan về tài sản số của người dùng. Hệ thống hiển thị số dư tài khoản và trạng thái phân bổ token với thời gian cập nhật theo thời gian thực.

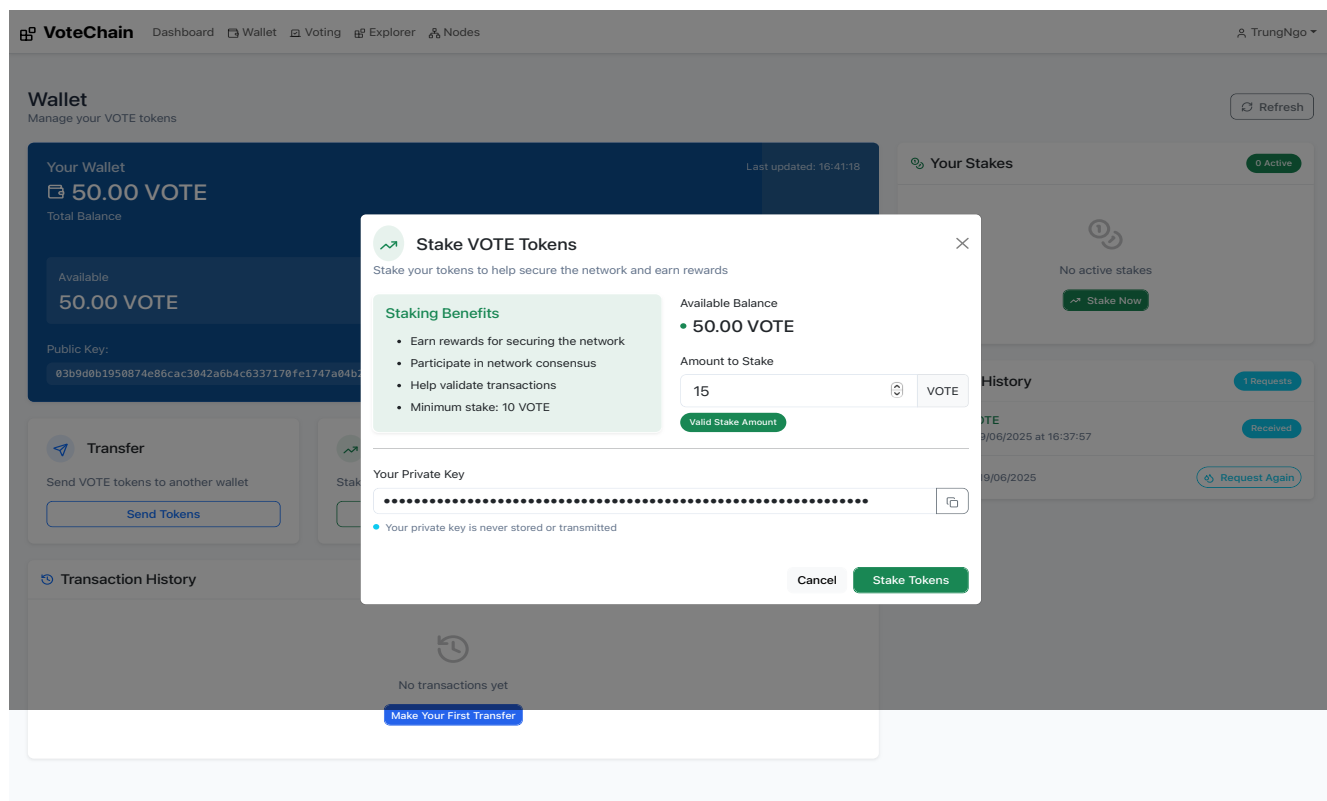
Giao diện phân loại token thành hai loại: token khả dụng cho giao dịch và token đang được đặt cược trong cơ chế đồng thuận blockchain. Địa chỉ ví công khai được hiển thị để hỗ trợ việc nhận token từ các nguồn bên ngoài.

Trang tích hợp các chức năng giao dịch cơ bản bao gồm chuyển token, đặt cược để kiếm phần thưởng và yêu cầu token miễn phí từ hệ thống faucet. Lịch sử giao dịch và quản lý đặt cược được theo dõi với trạng thái xử lý để người dùng kiểm soát hoạt động tài chính.

Khi người dùng tạo giao dịch, hệ thống yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin: số lượng token, public key của người nhận, private key của người dùng. (Hình 4.6).



Hình 4.6: Trang tạo giao dịch



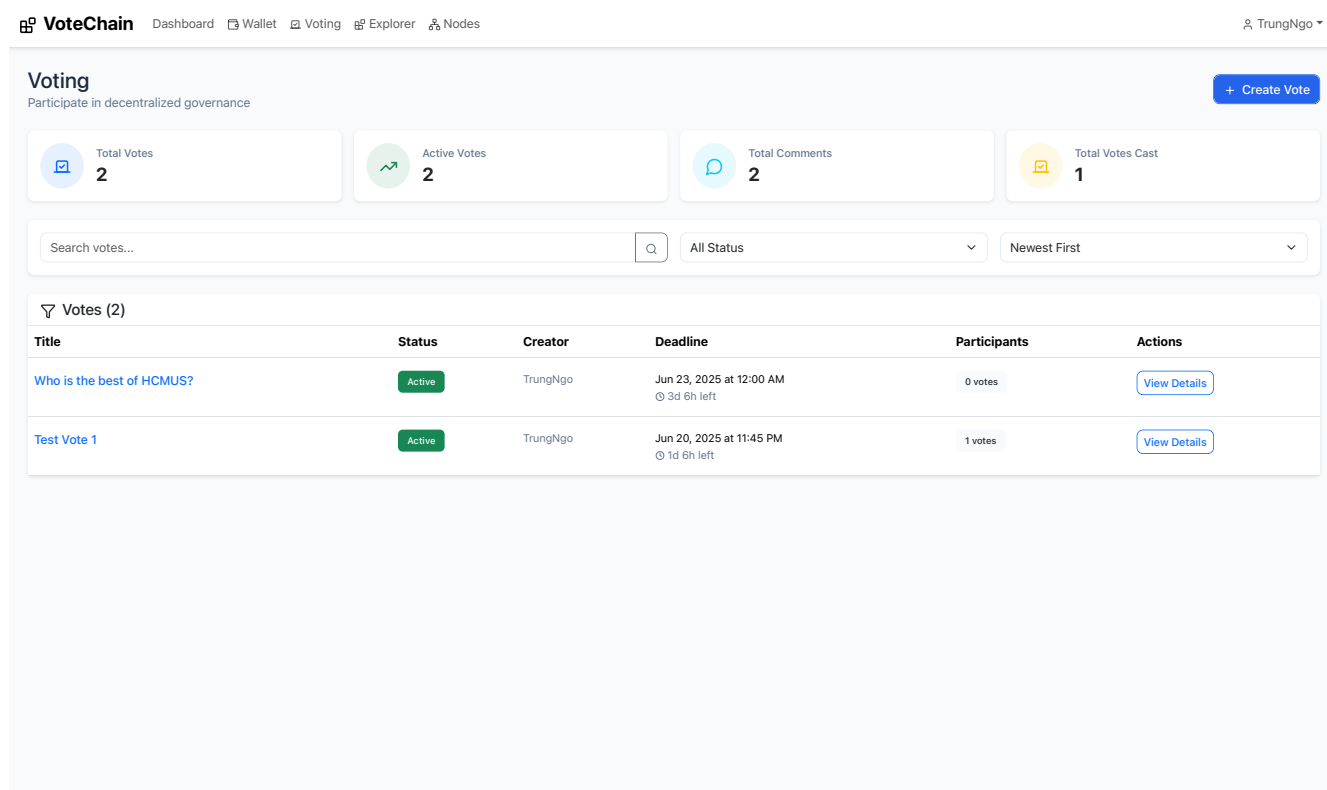
Hình 4.7: Trang đặt cọc Token

Tương tự, khi người dùng muốn đặt cọc token để có cơ hội trở thành Validator, hệ thống sẽ hiển thị và cho phép người dùng cung cấp các thông tin liên quan như: số lượng token, private key của người dùng. (Hình 4.7). Hệ thống sẽ thực hiện xác thực số dư để đảm bảo quá trình đặt cọc có thể diễn ra hợp lệ.

4.4 Trang quản lý bỏ phiếu

Trang quản lý bỏ phiếu hiển thị thông kê tổng quan về số lượng cuộc bỏ phiếu, trạng thái hoạt động, bình luận và lượt tham gia.

Giao diện tích hợp chức năng tìm kiếm và lọc cuộc bỏ phiếu theo trạng thái với khả năng sắp xếp theo thời gian. Danh sách cuộc bỏ phiếu hiển thị thông tin chi tiết bao gồm tiêu đề, trạng thái hoạt động, người tạo, thời hạn kết thúc và số lượng người tham gia.



Hình 4.8: Trang xem danh sách Vote

Trang tạo cuộc bỏ phiếu bao gồm các trường thông tin bắt buộc cho cuộc bỏ phiếu: tiêu đề, mô tả chi tiết, danh sách các lựa chọn có thể thêm hoặc xóa, thời hạn kết thúc và khóa riêng tư để xác thực (Hình 4.9). Hệ thống cung cấp thông tin quan trọng về quy tắc

tạo cuộc bỏ phiếu, bao gồm tính bất biến của thông tin sau khi tạo, khả năng kết thúc sớm, tính công khai trên blockchain và yêu cầu token để tham gia bỏ phiếu.

VoteChain

Dashboard

Wallet

Voting

Explorer

Nodes

TrungNgo

Create Vote
Create a new decentralized vote

Creation Fee: 10 VOTE
Your Balance: 35.00 VOTE

Title *

Test Vote 1

11/200 characters

Description *

Test description 1

18/2000 characters

Voting Options *

Option 1

Test option 1

Option 2

Test option 2

Option 3

Test option 3

+ Add Option

Add 2-10 voting options. Each option must be unique and under 100 characters.

Voting Deadline *

20/06/2025, 16:45

Voting will automatically end at this date and time

Private Key *

Cancel

Create Vote (10 VOTE)

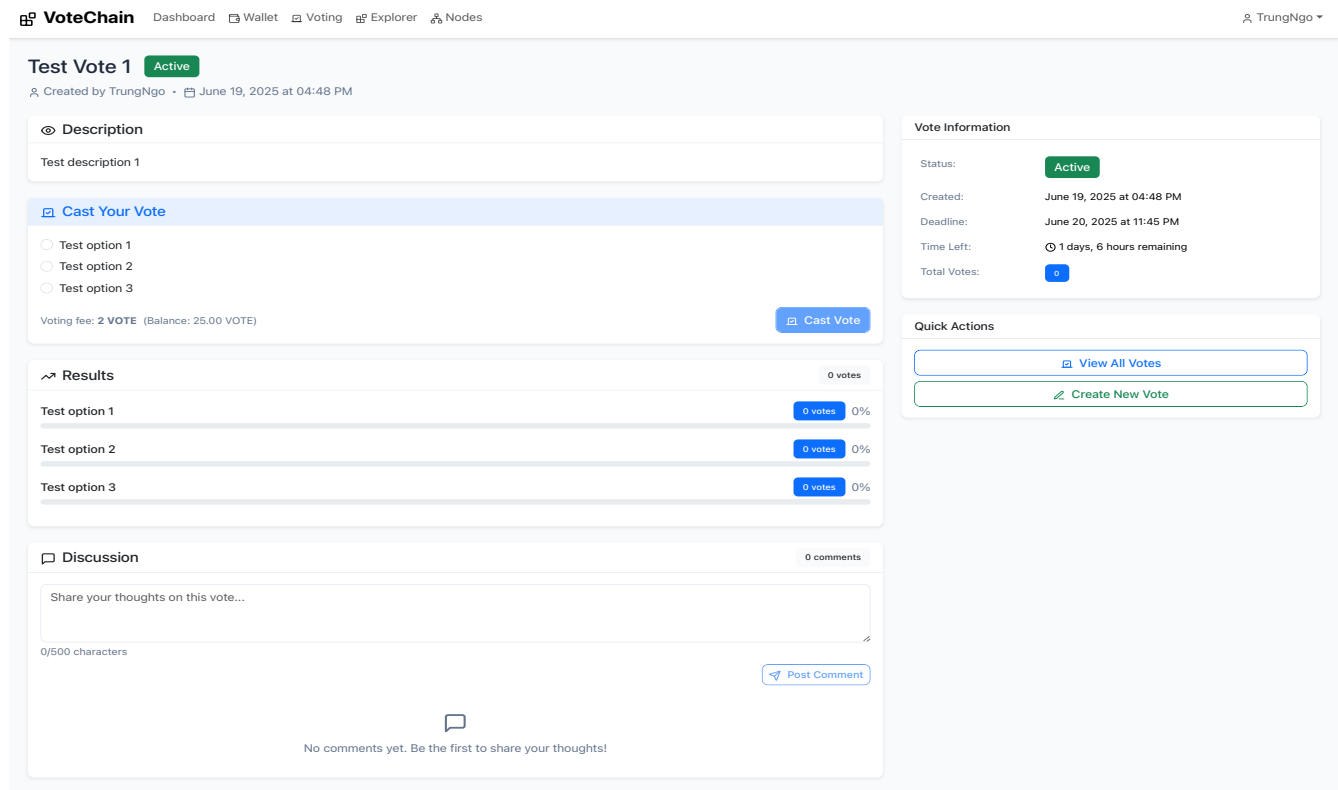
Important Information

- Creating a vote costs 10 VOTE tokens
- Once created, the vote title and options cannot be changed
- You can end the vote early or cancel it before the deadline
- All votes are recorded on the blockchain and are publicly visible
- Participants need 2 VOTE tokens to cast their vote

Hình 4.9: Trang tạo Vote

4.5 Trang chi tiết cuộc bỏ phiếu & Bình chọn

Trang chi tiết cuộc bỏ phiếu cung cấp giao diện tương tác đầy đủ cho một cuộc bỏ phiếu cụ thể. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết về cuộc bỏ phiếu bao gồm mô tả, các lựa chọn, kết quả thời gian thực và khu vực thảo luận (Hình 4.10, 4.11).

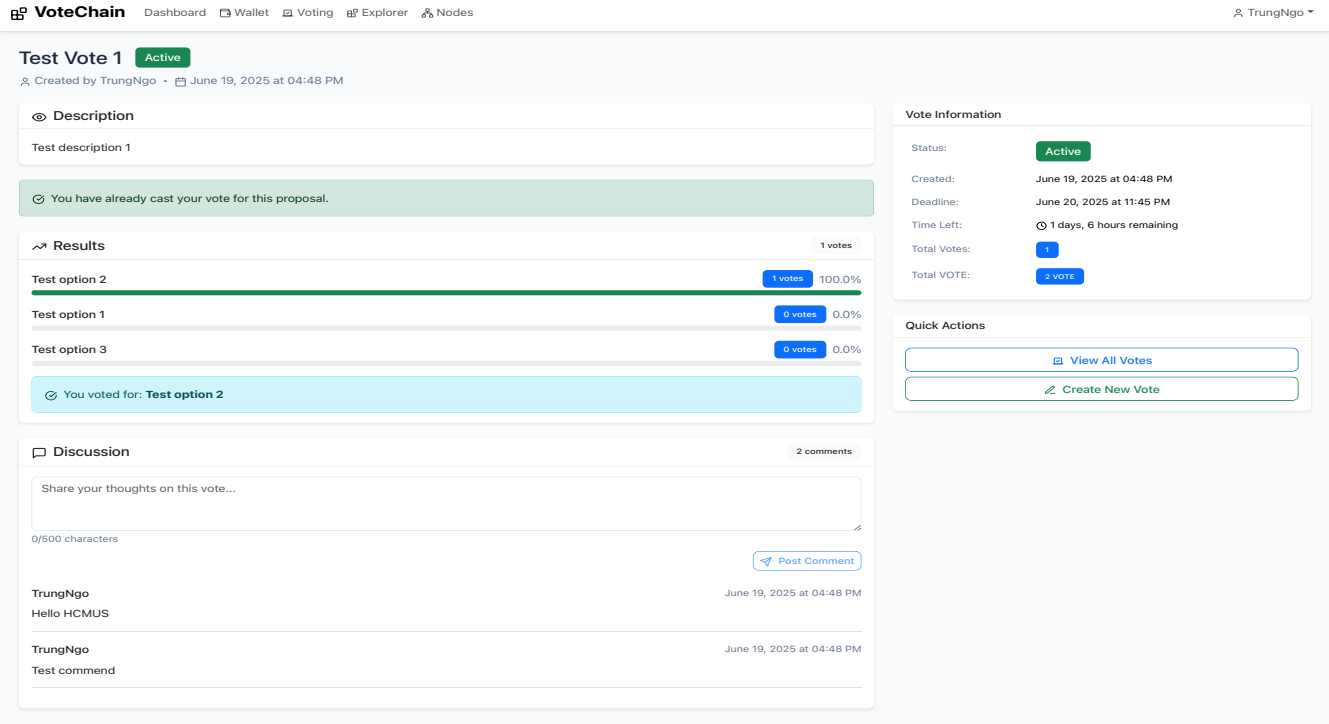


Hình 4.10: Trang chi tiết cuộc bỏ phiếu

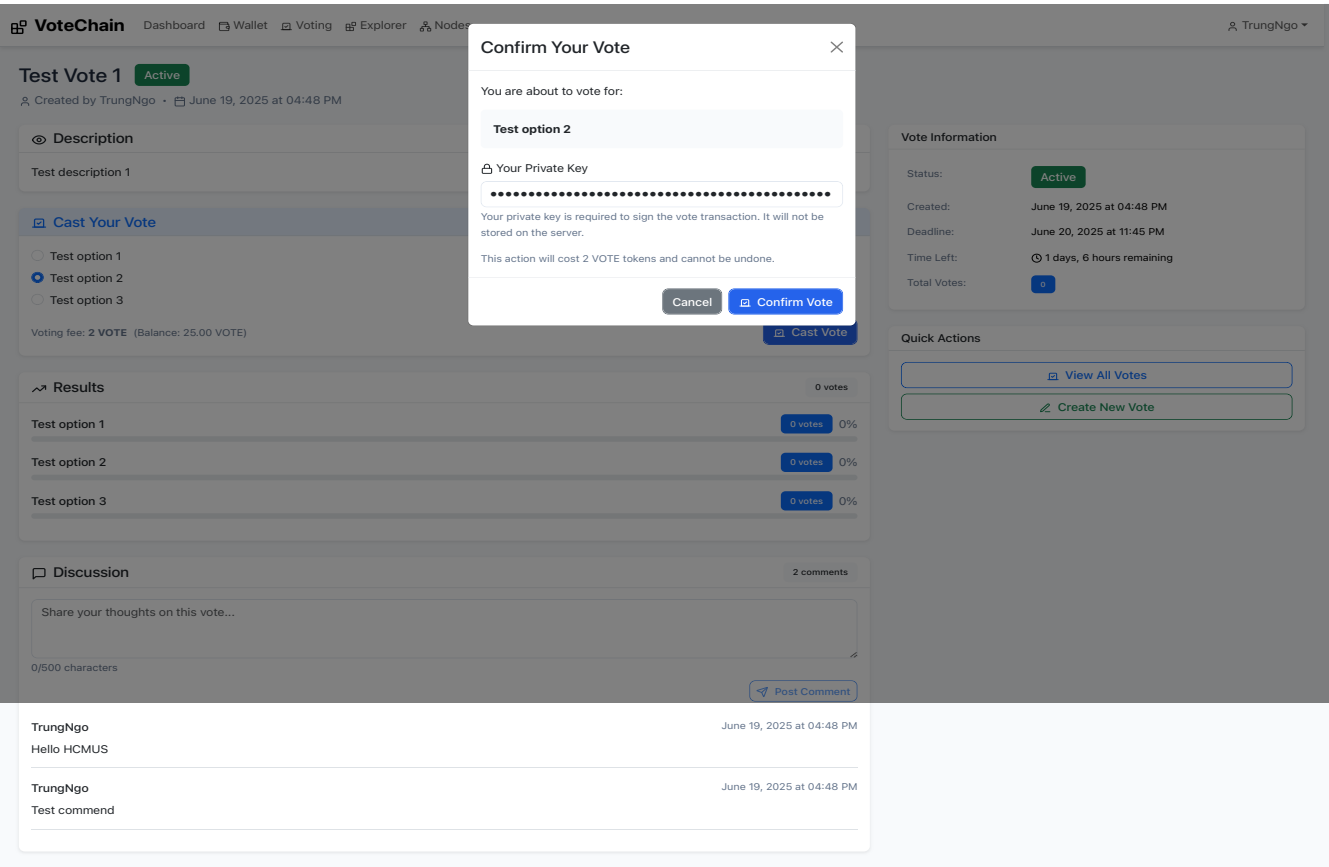
Giao diện tích hợp chức năng bỏ phiếu với danh sách các lựa chọn có thể lựa chọn, hiển thị phí tham gia và số dư token hiện tại. Khu vực kết quả thể hiện phân bố phiếu bầu theo tỷ lệ phần trăm cho từng lựa chọn với cập nhật theo thời gian thực.

Phần thảo luận cho phép người dùng đăng bình luận về cuộc bỏ phiếu (Hình 4.11). Thông tin cuộc bỏ phiếu được trình bày chi tiết bao gồm trạng thái, thời gian tạo, thời hạn kết thúc, thời gian còn lại và tổng số phiếu đã bầu.

Khi người dùng thực hiện bỏ phiếu, hệ thống yêu cầu xác nhận lại thông tin và cung cấp private key để xác thực giao dịch (Hình 4.12).

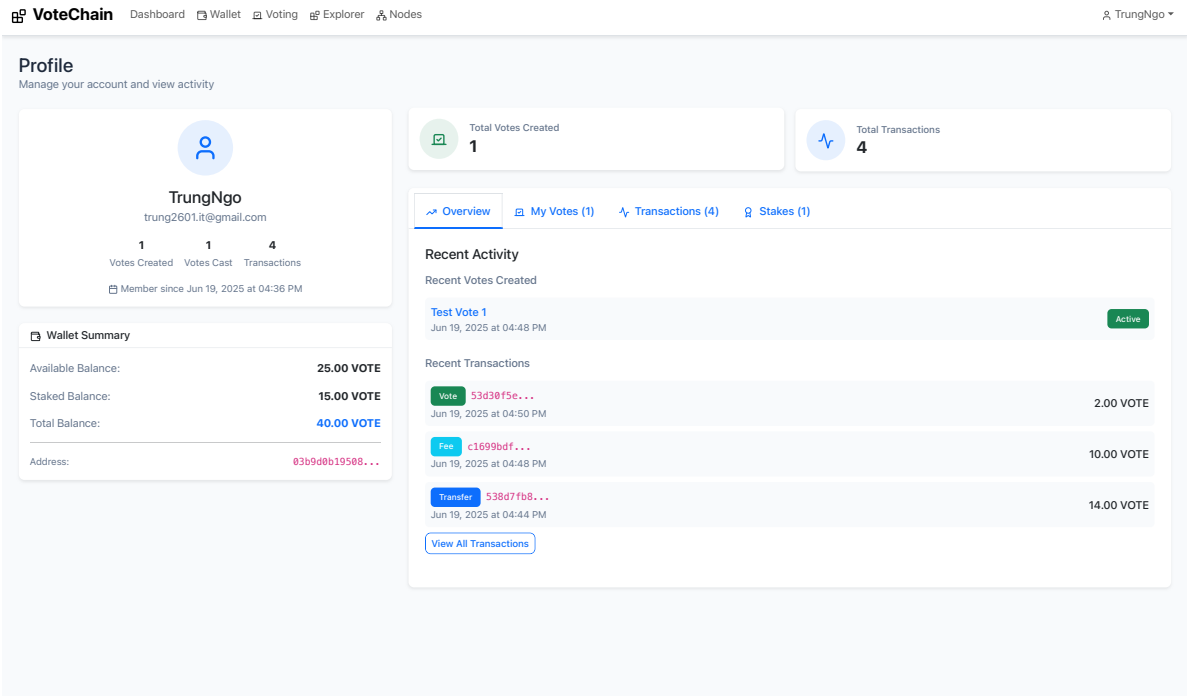


Hình 4.11: Trang chi tiết cuộc bỏ phiếu (2)

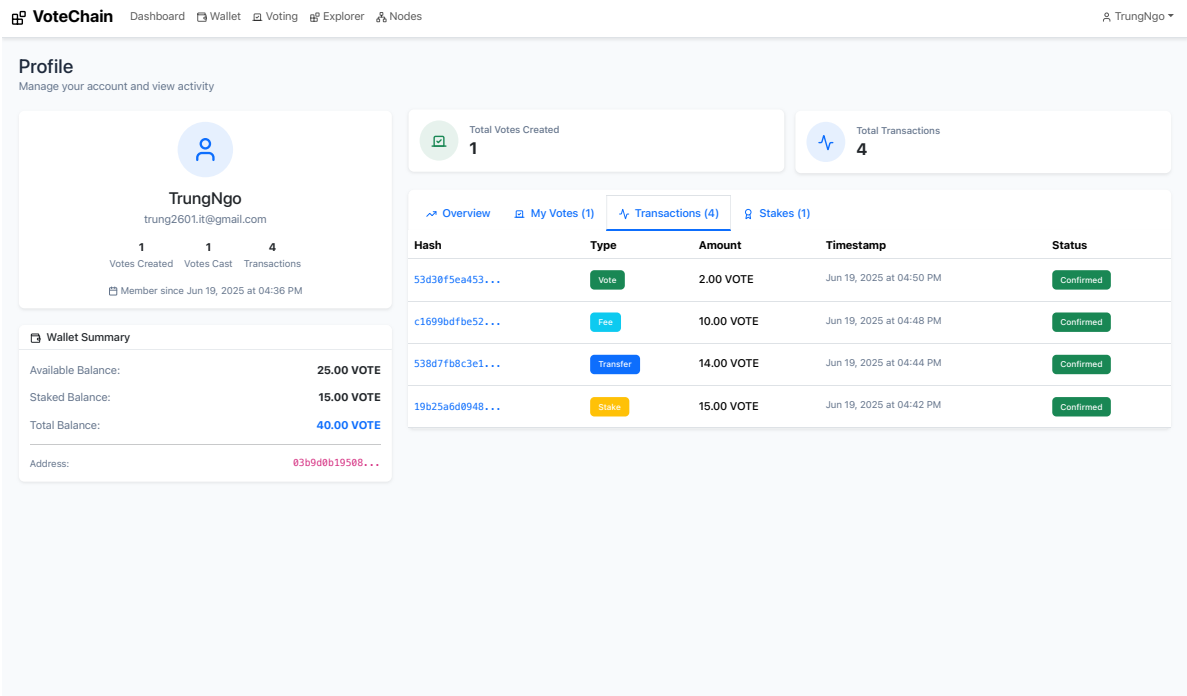


Hình 4.12: Trang thực hiện bỏ phiếu

4.6 Trang cá nhân



Hình 4.13: Trang cá nhân của người dùng (1)

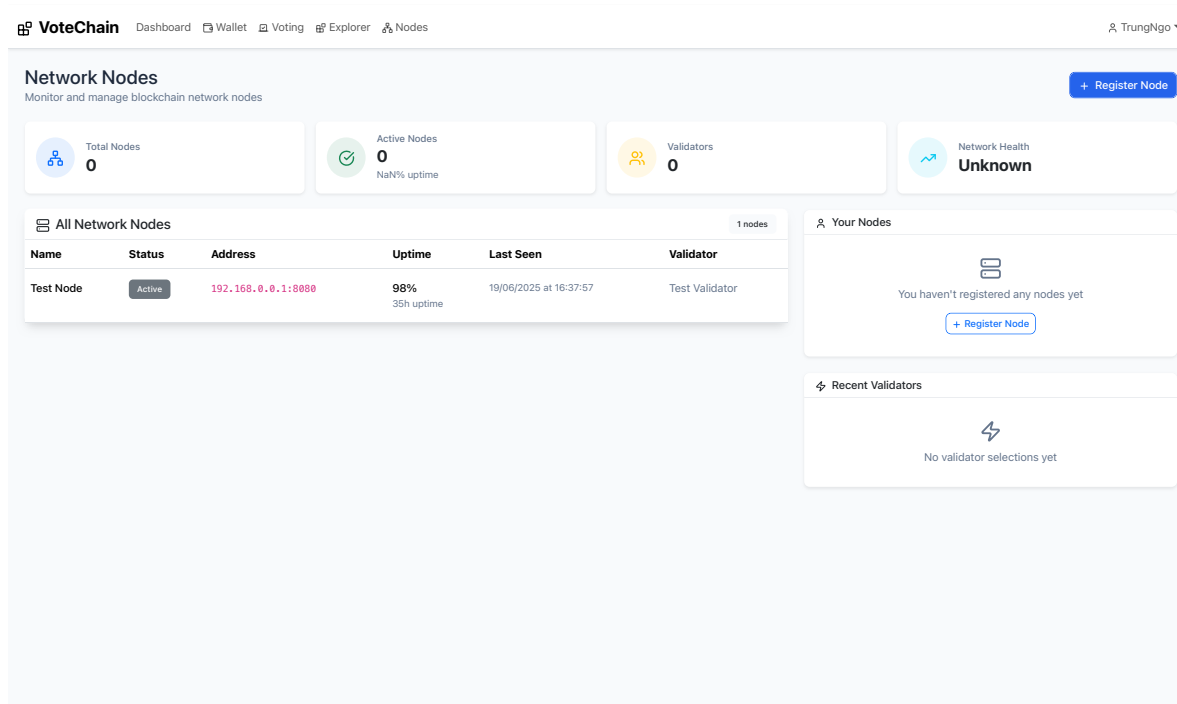


Hình 4.14: Trang cá nhân của người dùng (2)

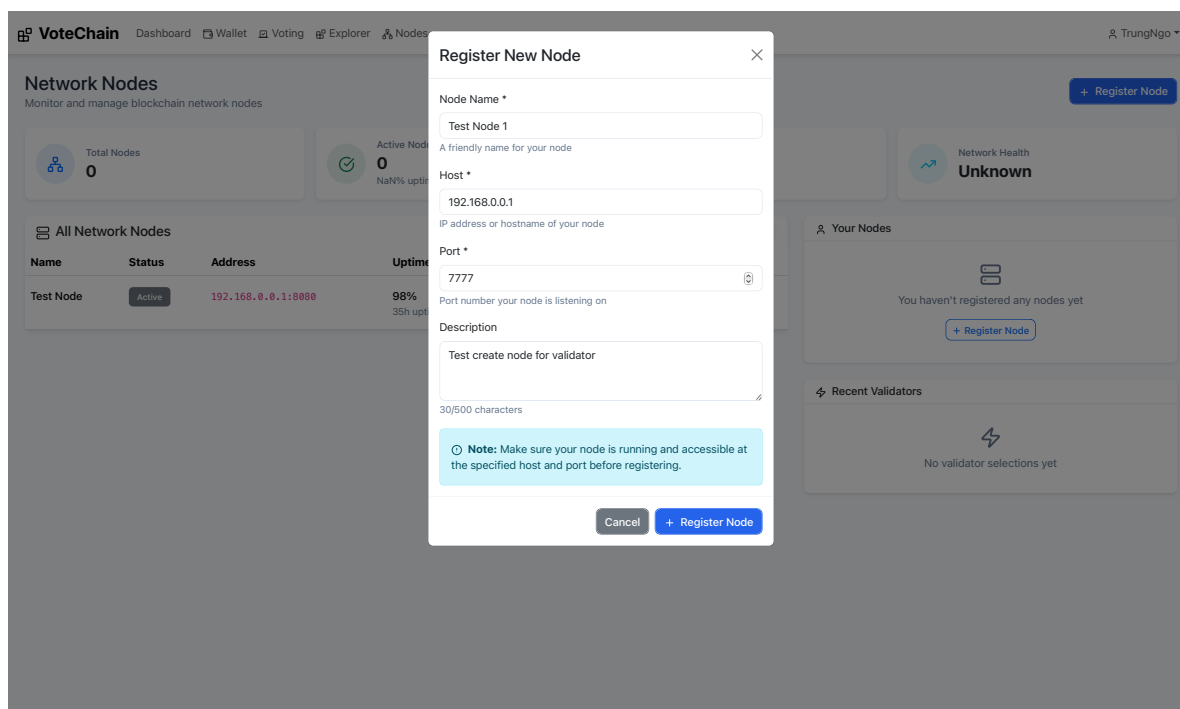
4.7 Trang quản lý Node

Trang quản lý mạng lưới Node cung cấp giao diện giám sát các node trong mạng lưới phi tập trung. Hệ thống hiển thị thông kê tổng quan về số lượng node, node đang hoạt động, tỷ lệ uptime và số lượng validator tham gia cơ chế đồng thuận (Hình 4.15).

Giao diện tích hợp danh sách tất cả node mạng lưới với thông tin chi tiết bao gồm tên node, trạng thái hoạt động, địa chỉ IP, tỷ lệ uptime, thời gian truy cập cuối cùng và validator được gán. Hệ thống cung cấp chức năng đăng ký node mới cho người dùng muốn tham gia vào mạng lưới (Hình 4.16).

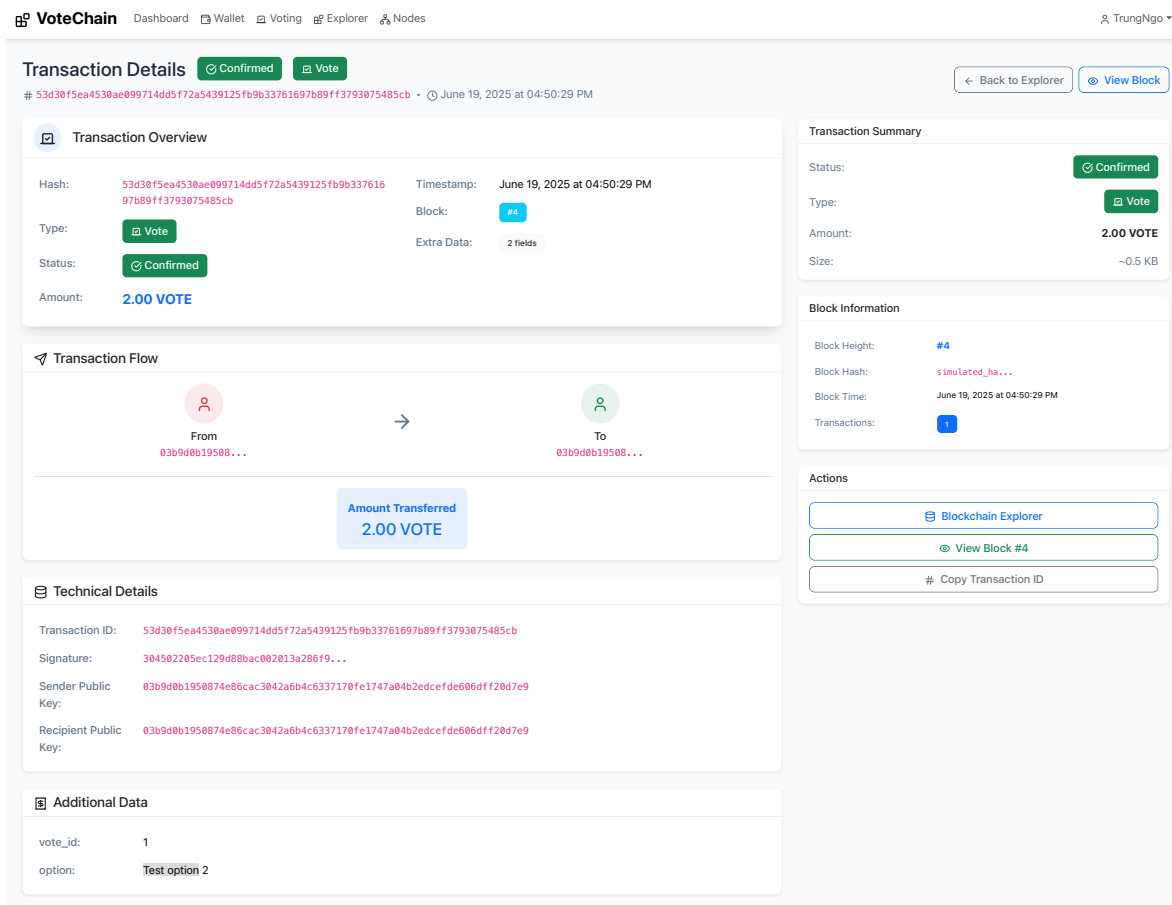


Hình 4.15: Trang hiển thị Node



Hình 4.16: Trang tạo Node

4.8 Trang xem chi tiết thông tin giao dịch & khối



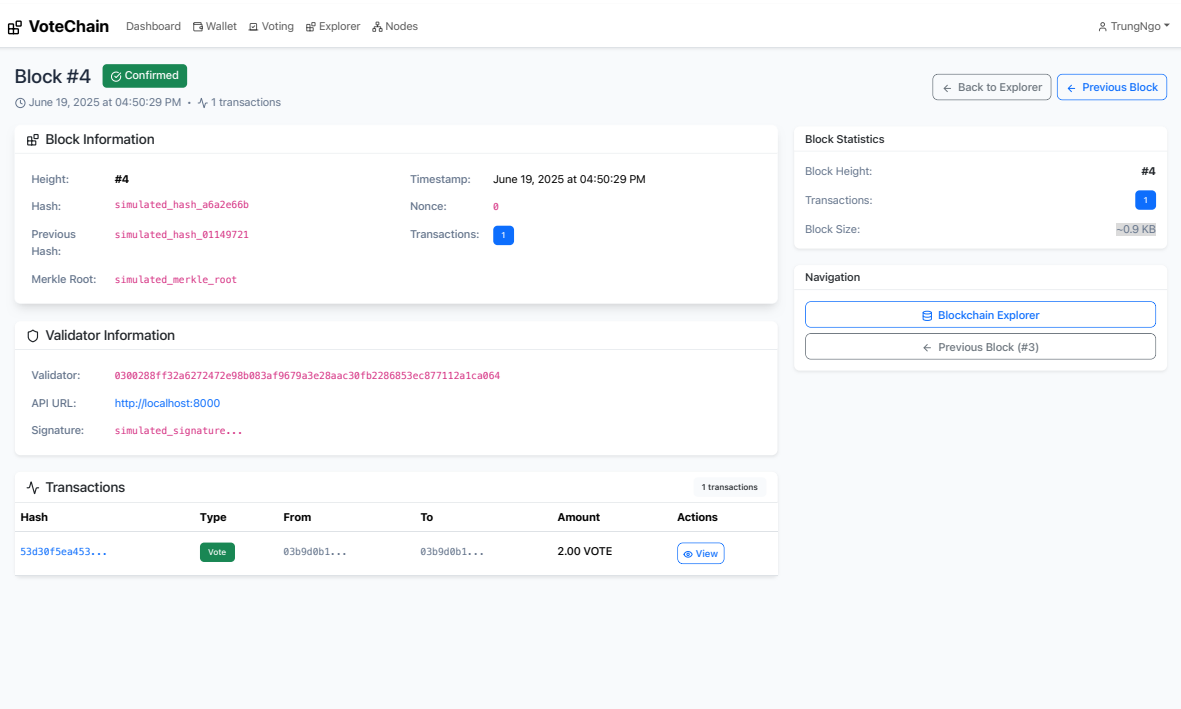
Hình 4.17: Trang chi tiết về giao dịch

Trang chi tiết giao dịch trình bày thông tin tổng quan về giao dịch bao gồm mã hash định danh, loại giao dịch, trạng thái xác nhận, số lượng token và timestamp (Hình 4.17). Luồng giao dịch được mô tả rõ ràng với địa chỉ người gửi, người nhận và số lượng token được chuyển.

Phần chi tiết kỹ thuật cung cấp thông tin chuyên sâu bao gồm ID giao dịch đầy đủ, chữ ký số, khóa công khai của người gửi và người nhận để đảm bảo tính xác thực. Dữ liệu bổ sung hiển thị thông tin cụ thể về cuộc bỏ phiếu như ID và lựa chọn được bầu.

Thông tin khối blockchain liên quan được tích hợp bao gồm chiều dài khối, hash khối, thời gian tạo khối và số lượng giao dịch trong khối. Hệ thống cung cấp các liên kết truy cập blockchain explorer, xem chi tiết khối và sao chép ID giao dịch để hỗ trợ việc tra cứu

và xác minh dữ liệu.



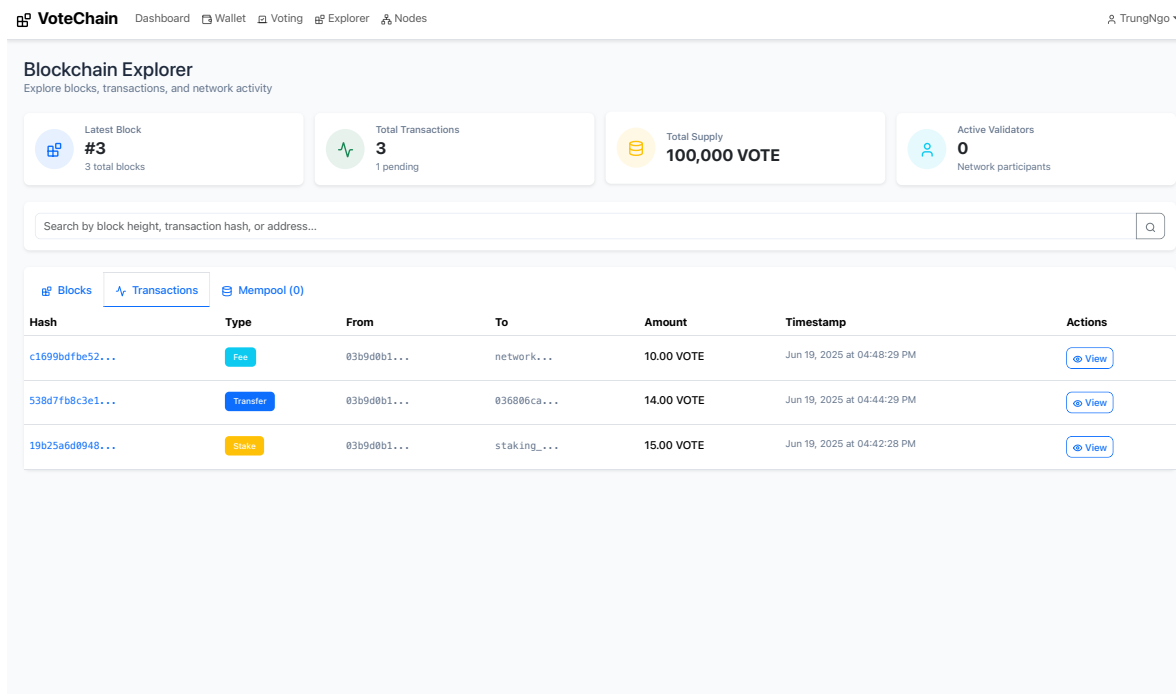
Hình 4.18: Trang xác nhận đăng ký thành công

Trang chi tiết khối hiển thị dữ liệu cốt lõi của khối bao gồm chiều cao, mã hash định danh, mã hash khối trước đó, merkle root, timestamp và số nonce (Hình 4.18).

Giao diện tích hợp thông tin validator chịu trách nhiệm xác thực khối với địa chỉ validator, IP và chữ ký số để đảm bảo tính hợp lệ. Bảng giao dịch liệt kê tất cả các giao dịch được bao gồm trong khối.

Phần thống kê khối cung cấp thông tin tổng quan về chiều cao khối, số lượng giao dịch và kích thước khối. Hệ thống điều hướng cho phép truy cập blockchain explorer tổng thể và chuyển đến khối trước đó để theo dõi chuỗi khối liên tục trong mạng lưới blockchain.

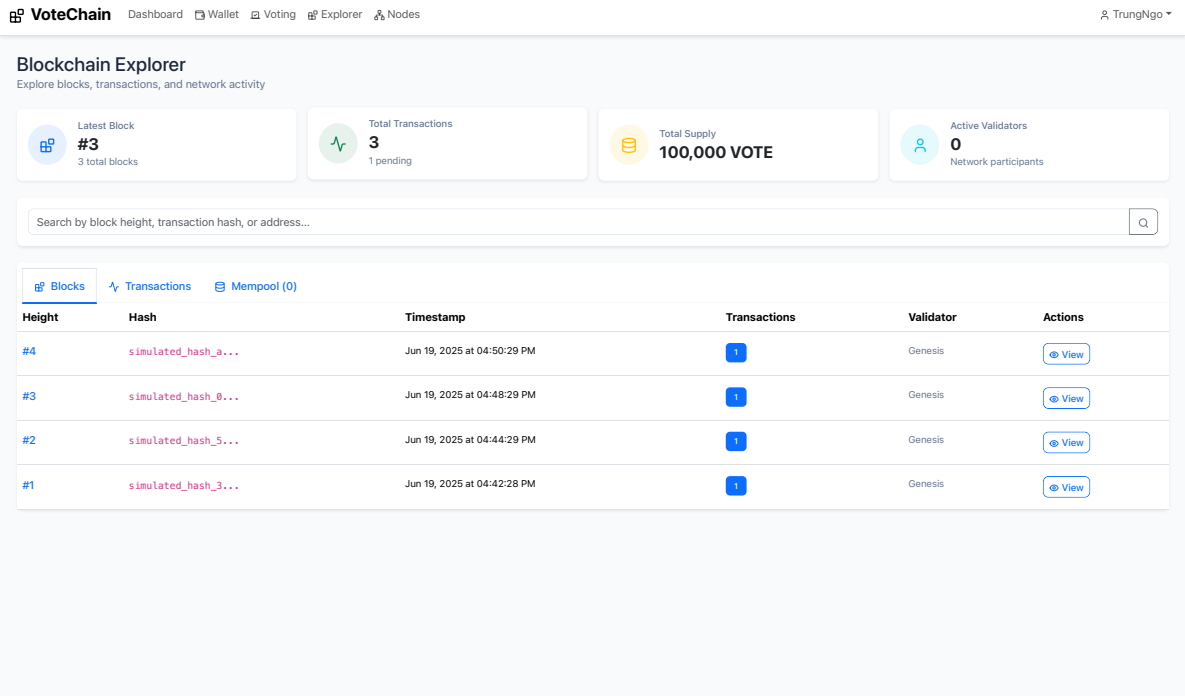
4.9 Trang theo dõi hệ thống blockchain



Hình 4.19: Trang xem hệ thống blockchain

Trang blockchain explorer cung cấp giao diện tra cứu và giám sát toàn diện các hoạt động mạng lưới blockchain. Hệ thống hiển thị thống kê tổng quan về khối mới nhất, tổng số giao dịch, tổng cung token và số lượng validator đang hoạt động.

Giao diện tích hợp chức năng tìm kiếm đa dạng cho phép tra cứu theo chiều cao khối, hash giao dịch hoặc địa chỉ ví. Hệ thống phân loại dữ liệu thành ba tab chính: khối blockchain (Hình 4.19), giao dịch (Hình 4.20) và mempool để theo dõi các giao dịch đang chờ xử lý.



KẾT LUẬN

Trong đề án này, chúng tôi đã thiết kế và triển khai một hệ thống bỏ phiếu phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain với cơ chế đồng thuận Proof of Stake. Hệ thống đề xuất giải quyết những thách thức mà các phương pháp bỏ phiếu truyền thống đang gặp phải như thiếu minh bạch, dễ bị gian lận và chi phí vận hành cao.

Các đóng góp chính của đề án bao gồm:

- Thiết kế và triển khai một cơ sở hạ tầng blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake, đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và tiết kiệm năng lượng so với các cơ chế đồng thuận truyền thống như Proof of Work.
- Phát triển một hệ thống bỏ phiếu hỗ trợ nhiều loại cuộc bỏ phiếu khác nhau (lựa chọn đơn, lựa chọn nhiều, xếp hạng, thang điểm) với các cơ chế bảo vệ quyền riêng tư và chống gian lận.
- Xây dựng hệ thống uy tín dựa trên hoạt động và đóng góp của người dùng, tạo động lực cho việc tham gia tích cực và trung thực vào hệ thống.
- Triển khai nền kinh tế dựa trên tiền điện tử native, với cơ chế thưởng và phạt để khuyến khích hành vi tích cực và ngăn chặn hành vi độc hại.
- Thiết kế và phát triển giao diện người dùng thân thiện, giúp người dùng dễ dàng tham gia vào các hoạt động bỏ phiếu và xác minh kết quả.

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã gặp phải và giải quyết nhiều thách thức kỹ thuật như cân bằng giữa tính minh bạch và quyền riêng tư, ngăn chặn bỏ phiếu nhiều lần, và đảm bảo tính toàn vẹn của kết quả bỏ phiếu. Các kỹ thuật mã hóa tiên tiến như ECDSA, Zero-Knowledge Proofs và cơ chế nhận dạng thiết bị đã được áp dụng để tăng cường tính bảo mật và chống gian lận.

Kết quả nghiên cứu cho thấy hệ thống bỏ phiếu dựa trên blockchain với cơ chế Proof of Stake có nhiều tiềm năng trong việc cải thiện quá trình bỏ phiếu, tăng tính minh bạch, giảm chi phí và mở rộng khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức cần giải quyết để áp dụng rộng rãi công nghệ này, đặc biệt là về khả năng mở rộng và sử dụng đơn giản cho người dùng không am hiểu công nghệ.

Hướng phát triển trong tương lai bao gồm cải thiện khả năng mở rộng của hệ thống để xử lý khối lượng lớn người dùng và giao dịch, tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư, và tích hợp với các hệ thống nhận dạng người dùng hiện có để đảm bảo tính đủ điều kiện trong các cuộc bỏ phiếu quan trọng. Ngoài ra, việc nghiên cứu và triển khai các cơ chế đồng thuận tiên tiến hơn cũng là một hướng phát triển tiềm năng để cải thiện hiệu suất và tính bền vững của hệ thống.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Satoshi Nakamoto. 2008. "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System".
- [2] Ethereum Foundation. 2023. "Proof of Stake (PoS)". Ethereum.org
- [3] Abuidris, Y., Kumar, R., Yang, T. 2019. "A Multi-dimensional Blockchain Secured Electronic Voting using Biometric". IEEE International Conference on Blockchain
- [4] Wikipedia Contributors. 2024. "Elliptic Curve Digital Signature Algorithm". Wikipedia
- [5] Ethereum Foundation. 2023. "Zero-knowledge proofs". Ethereum.org
- [6] Victor Lewis. 2021. "Implement a blockchain with Django". Medium
- [7] Brilliant.org. 2023. "Merkle Trees". Brilliant.org
- [8] Terence Tsao. 2020. "ETH 2.0 Terms Demystified: Slashing". Medium
- [9] Wang, W., Hoang, D.T., Hu, P. et al. 2019. "A Survey on Consensus Mechanisms and Mining Strategy Management in Blockchain Networks". IEEE Access
- [10] Gao, Y., Xiao, S., Li, B. et al. 2021. "A secure cryptocurrency scheme based on post-quantum blockchain". The Journal of Supercomputing
- [11] Killer, C., Rodrigues, B., Scheid, E.J. et al. 2020. "Practical Introduction to Blockchain-based Remote Electronic Voting". ACM